

Recueil d'Exercices de Mathématiques

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, Licence 1, Licence 2

Exercices et corrections

Jules GAGNAIRE

Présentation

Ce recueil propose une sélection d'exercices de mathématiques destinés aux étudiants de première et deuxième années d'études supérieures (Licence et CPGE). Chaque énoncé est accompagné d'une proposition de corrigé. Le niveau de détail de ces corrections est variable, laissant parfois au lecteur le soin de formaliser certains passages intermédiaires.

Un système d'évaluation de la difficulté a été mis en place pour guider le lecteur :

- ☆☆☆☆ Application directe du cours.
- ☆☆☆☆ Exercice d'entraînement classique.
- ☆☆☆☆ Exercice demandant un peu de réflexion.
- ☆☆☆☆ Exercice de niveau intermédiaire.
- ☆☆☆☆ Exercice exigeant (technicité ou astuce requise).
- ☆☆☆☆ Exercice difficile.

Bien que subjective, cette classification donne un indicateur utile avant d'aborder un énoncé. Les exercices ne comportant pas d'étoiles sont simplement en attente d'évaluation.

Par ailleurs, certains problèmes sont conçus dans l'esprit des exercices de khôlle : se présentant sans questions intermédiaires, ils demandent une plus grande autonomie et peuvent de ce fait s'avérer ardu.

N'hésitez pas à me contacter pour signaler d'éventuelles coquilles, proposer des solutions alternatives ou pour toute autre remarque à l'adresse suivante : jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr.

Les dernières mises à jour de ce document (ajouts d'exercices et de corrections) sont consultables directement sur mon site web, [en cliquant ici](#).

Sommaire

Préface	i
I Énoncés des Exercices	3
1 Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)	5
1.1 Logique	5
1.2 Ensemble et application	6
1.2.1 Ensemble	6
1.2.2 Application	8
1.3 Calcul algébrique	8
1.3.1 Sommes et produits	8
1.3.2 Coefficients binomiaux	10
1.4 Nombres réels et inégalités	12
1.5 Nombres complexes et trigonométrie	14
2 Analyse (1ère année)	17
3 Algèbre (1ère année)	19
4 Probabilités (1ère année)	21
5 Analyse (2ème année)	23
5.1 Espace vectoriel normé	23
5.2 Intégrales généralisées	23
5.3 Suites et séries de fonctions	24
5.4 Série entière	28
5.5 Equation différentiel	29
5.6 Calcul différentiel	29
6 Algèbre (2ème année)	31
6.1 Cardinaux et dénombrabilité	31
6.2 Algèbre linéaire	31
6.3 Réduction des endomorphismes	31
6.4 Espaces euclidiens	31
6.5 Structure algébrique	31
7 Probabilités (2ème année)	33
7.1 Espaces probabilisés	33
7.2 Variable aléatoire discrète	33

II Solutions des Exercices	35
8 Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)	37
8.1 Logique	37
8.2 Ensemble et application	38
8.2.1 Ensemble	38
8.2.2 Application	40
8.3 Calcul algébrique	41
8.3.1 Sommes et produits	41
8.3.2 Coefficients binomiaux	46
8.4 Nombres réels et inégalités	49
8.5 Nombres complexes et trigonométrie	54
9 Analyse (1ère année)	55
10 Algèbre (1ère année)	57
11 Probabilités (1ère année)	59
12 Analyse (2ème année)	61
12.1 Espace vectoriel normé	61
12.2 Intégrales généralisées	61
12.3 Suites et séries de fonctions	65
12.4 Série entière	78
13 Algèbre (2ème année)	87
13.1 Cardinaux et dénombrabilité	87
13.2 Algèbre linéaire	87
13.3 Réduction des endomorphismes	87
13.4 Espaces euclidiens	87
13.5 Structure algébrique	87
14 Probabilités (2ème année)	93
14.1 Espaces probabilisés	93
14.2 Variable aléatoire discrète	93

Première partie

Énoncés des Exercices

Chapitre 1

Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)

Dans ce chapitre :

1.1	Logique	5
1.2	Ensemble et application	6
1.2.1	Ensemble	6
1.2.2	Application	8
1.3	Calcul algébrique	8
1.3.1	Sommes et produits	8
1.3.2	Coefficients binomiaux	10
1.4	Nombres réels et inégalités	12
1.5	Nombres complexes et trigonométrie	14

1.1 Logique

EXERCICE 1 ☆☆☆☆

Négation d'assertions

Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ une application. Nier les assertions suivantes :

1. $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M.$
2. $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M.$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) > 0 \implies x \leq 0).$
4. $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon).$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 2

Quantificateurs et suites I

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs réelles. Écrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne s'annule jamais.
2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas bornée.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 3

Quantificateurs et suites II

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs réelles. Écrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas décroissante.
2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend une infinité de fois la valeur 2.
3. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prend une infinité de valeurs.

→ [Voir la solution](#)

1.2 Ensemble et application

1.2.1 Ensemble

EXERCICE 4 ☆☆☆☆

1. $X \setminus (Y \cup Z) = (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z)$;
2. $X \setminus (Y \cap Z) = (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z)$;
3. $X \setminus (Y \setminus Z) = (X \setminus Y) \cup (X \cap Z)$;
4. $(X \setminus Y) \setminus Z = X \setminus (Y \cup Z)$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 5 ☆☆☆☆

Soit $A, B \subset E$, et $A * B = \mathcal{C}_E A \cap \mathcal{C}_E B$. Exprimer $\mathcal{C}_E A$, $A \cup B$ et $A \cap B$ à l'aide de l'opération $*$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 6 ☆☆☆☆

Montrer que $X \subset Y$ si et seulement s'il existe Z tel que $Z \cap X \subset Z \cap Y$ et $Z \cup X \subset Z \cup Y$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 7 ☆☆☆☆

Une équivalence simple

Soit A et B deux parties d'un ensemble E . Montrer que :

$$A = B \iff A \cup B = A \cap B$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 8

Deux caractérisations de l'inclusion

Soit E et F des ensembles.

1. Montrer que $E \cap F = E \iff E \subset F$.
2. Montrer que $E \cup F = E \iff F \subset E$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 9

Stabilité de l'inclusion par la réunion

Soit A , B et C trois parties de E .

1. Montrer l'implication $A \subset B \implies A \cup C \subset B \cup C$.
2. En déduire $A = B \implies A \cup C = B \cup C$. La réciproque est-elle vraie ?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 10

Une caractérisation d'une double inclusion

Soit E un ensemble non vide et A, B et C trois sous-ensembles de E . Montrer que :

$$A \cup B = A \cap C \iff B \subset A \subset C$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 11

Soit A, B deux parties d'un ensemble E . Montrer l'équivalence des propositions suivantes :

- i) $A \subset B$
- ii) $A \cap B = A$
- iii) $A \cup B = B$
- iv) $A \cap \overline{B} = \emptyset$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 12

Donner la liste des éléments de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1, 2\}))$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 13

Soit A, B deux parties d'un ensemble E .

1. Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
2. Montrer que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$. A-t-on égalité ?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 14

Soit E un ensemble non vide. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$, on appelle différence symétrique de A et B , et on note $A \Delta B$ l'ensemble

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

1. Faire un dessin représentant $A \Delta B$.
2. Déterminer $A \Delta A$ et $A \Delta \emptyset$.
3. Démontrer $A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.
4. Montrer que $\overline{A \Delta B} = \overline{A} \Delta \overline{B}$.
5. Démontrer : $\forall (A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$,

$$A \Delta B = A \Delta C \implies B = C.$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 15**

Soit A, B deux parties d'un ensemble E . Résoudre les équations d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$:

1. $A \cup X = B$.
2. $A \cap X = B$.

[→ Voir la solution](#)**1.2.2 Application****EXERCICE 16** ★☆☆☆☆*Du formel au français*

Soit $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$. Expliquer en français les assertions suivantes et donner un exemple (fonction, dessin).

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) < f(y)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists T \in \mathbb{R}, f(x) = f(x + T)$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists T \in \mathbb{R}^*, f(x) = f(x + T)$.
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = f(x)$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 17***Domaine de définition*

Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ l'expression suivante est-elle bien définie ?

$$f(x) = \frac{\ln(3-x)}{x-2-\sqrt{x^2-3}}$$

[→ Voir la solution](#)**1.3 Calcul algébrique****1.3.1 Sommes et produits****EXERCICE 18***Sommes classiques*

Simplifier les sommes suivantes pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

- | | |
|---|--|
| 1. $\sum_{k=1}^n (-1)^k$ | 8. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$ |
| 2. $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{2^i}{3^{2i-1}}$ | 9. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} j$ |
| 3. $\sum_{i=0}^n i(i-1)$ | 10. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)$ |
| 4. $\sum_{i=1}^n (2i-1)$ | 11. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} x^{i+j}$ |
| 5. $\sum_{i=1}^n (i+n)$ | 12. $\sum_{i+j=n} ij$ |
| 6. $\sum_{k=2}^n \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ | 13. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max\{i, j\}$ |
| 7. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(3i+1)(3i+4)}$ | |

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 19***Sommes télescopiques et inégalités*Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Simplifier la somme suivante :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

2. En déduire que pour tout
- $n \in \mathbb{N}^*$
- :

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 20***Somme double avec un maximum*Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier la somme suivante :

$$\sum_{0 \leq i, j \leq n} \max(2^i, 2^j)$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 21***Sommes télescopiques*Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier les sommes suivantes :

$$1. \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$$

$$2. \sum_{k=0}^n k \cdot k!$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 22***Calcul de somme*Soit $n \geq 2$. Calculer la somme suivante :

$$\sum_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k - 1}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 23**Montrer sans récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 24**

1. Montrer que $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ pour tout $k \geq 2$, puis que la suite définie par $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ converge.
2. Montrer que $\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \geq \frac{n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis que la suite définie par $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ diverge vers $+\infty$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 25**

Déterminer une expression explicite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

1. $u_{n+1} = u_n + n$
2. $u_{n+1} = u_n + n^2 - 1$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 26***Produits - Vrai ou Faux ?*

Les relations suivantes sont-elles vraies ou fausses en général pour des réels non nuls ?

1. $\prod_{k=1}^n (a_k + b_k) = \prod_{k=1}^n a_k + \prod_{k=1}^n b_k$
2. $\prod_{k=1}^n (\lambda a_k) = \lambda \prod_{k=1}^n a_k$
3. $|\prod_{k=1}^n a_k| = \prod_{k=1}^n |a_k|$

mettre d'autres choses

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 27**

Simplifier les produits suivants, où $n \in \mathbb{N}^*$:

1. $\prod_{k=1}^n \frac{4^k}{k^2}$
2. $\prod_{k=0}^n (2k+1)$

mettre d'autres choses

[→ Voir la solution](#)**1.3.2 Coefficients binomiaux****EXERCICE 28***Coefficients Binomiaux*

Redémontrer par le calcul (à l'aide de la formule factorielle) :

1. La formule de symétrie : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
2. La formule du capitaine : $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 29**

En considérant les développements de $(1 + 1)^n$ et $(1 - 1)^n$, calculer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ les sommes $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ et $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 30**

Montrer que pour tous $p \in \mathbb{N}$ et $n \geq p$, on a :

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 31**

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On pose $b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$a_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k.$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 32***Somme avec coefficients binomiaux I*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la somme suivante :

$$\sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-1)^k 2^{k-1}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 33***Somme avec coefficients binomiaux II*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n 2^{-k} \binom{n+k}{k} = 2^n$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 34***Somme avec coefficients binomiaux III*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier la somme suivante :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1}{k}$$

Indication : formule de Pascal.

[→ Voir la solution](#)

1.4 Nombres réels et inégalités

EXERCICE 35

Inégalité avec une somme

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 36 ★★★★★

1. Montrer que $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
2. L'assertion suivante est-elle vraie :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, \exists c \in \mathbb{N}, c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 37 ★★★★★

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2} \right)^2.$$

2. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

3. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$\left| \sqrt{|a|} - \sqrt{|b|} \right| \leq \sqrt{|a-b|}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 38

Équation irrationnelle à paramètre

Résoudre en fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x} + \sqrt{x+3} = a$ d'inconnue $x \geq 0$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 39

Propriétés de l'irrationalité

1. Que dire de la somme et du produit de deux rationnels, de deux irrationnels, et d'un rationnel avec un irrationnel ?
2. Soit $\varphi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Montrer que lorsqu'un réel peut s'écrire $a + b\varphi$ pour certains $a, b \in \mathbb{Z}$, les entiers a et b sont uniques.
3. Montrer que $\sqrt{n}$ est irrationnel pour tout $n \geq 3$ qui n'est pas un carré parfait.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 40

Équations avec valeurs absolues et racines

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

1. $|5 - x| = x$
2. $|x^2 + 2x - 4| = |x|$
3. $x + 4 = \sqrt{x + 10}$
4. $|x + 4| + |2x - 1| = 4$
5. $\sqrt{3 - 7x} = |x + 5|$
6. $2|x|x = 2x + 1$
7. $x + 5 = \sqrt{x + 11}$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 41

Inégalités algébriques

1. Montrer que $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ pour tous $x, y \geq 0$.
2. En déduire que pour tous $x, y > 0$:

$$\frac{x}{x^4 + y^2} + \frac{y}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{xy}$$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 42

Soient $a, b, c > 0$ trois réels de somme s . Montrer que :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{s}.$$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 43

1. Montrer que $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{2(x+y)}$ pour tous $x, y \geq 0$.
2. En déduire que pour tous $x, y, z \geq 0$:

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq 2 \left(\sqrt{\frac{x+y}{2}} + \sqrt{\frac{y+z}{2}} + \sqrt{\frac{z+x}{2}} \right)$$

3. En déduire que si a, b, c sont les longueurs des côtés d'un triangle :

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 44

Partie entière - Équations

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

1. $\lfloor 2x \rfloor = 5 + \lfloor -x \rfloor$

4. $\lfloor x \rfloor^2 - 3\lfloor x \rfloor + 2 = 0$

2. $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor x \rfloor$

3. $\lfloor 2x \rfloor = 2\lfloor x \rfloor$

5. $3\lfloor x \rfloor = x + 1$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 45**

Partie entière - Inéquations

Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

1. $\lfloor 3x \rfloor \leq x + 2$

3. $x\lfloor x \rfloor \leq 2$

2. $\lfloor x \rfloor^2 - 4\lfloor x \rfloor + 3 \leq 0$

4. $\lfloor x^2 \rfloor \leq 4$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 46**Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$n\sqrt{2} - \lfloor n\sqrt{2} \rfloor > \frac{1}{2n\sqrt{2}}$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 47**Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+1} \rfloor$$

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 48**

Puissances et entiers

Soit $x \in \mathbb{R}$ non nul. On suppose que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.*Indication : Calculer la quantité $(x + \frac{1}{x})(x^n + \frac{1}{x^n})$.*[→ Voir la solution](#)

1.5 Nombres complexes et trigonométrie

EXERCICE 49Déterminer les nombres $z \in \mathbb{C}$ tels que $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$.[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 50**

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z suivante :

$$\bar{z}(z - 1) = z^2(\bar{z} - 1)$$

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 51

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, $\frac{\bar{z}+i}{iz+1} \in \mathbb{U}$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 52

13

Soit p, q deux réels fixés, on note $z = p + iq \in \mathbb{C}$. On fixe deux réels a et b . À quelle condition le complexe z est-il le produit d'un nombre complexe de partie réelle a et d'un nombre complexe de partie imaginaire b ?

[→ Voir la solution](#)

Chapitre 2

Analyse (1ère année)

Chapitre 3

Algèbre (1ère année)

Chapitre 4

Probabilités (1ère année)

Chapitre 5

Analyse (2ème année)

Dans ce chapitre :

5.1	Espace vectoriel normé	23
5.2	Intégrales généralisées	23
5.3	Suites et séries de fonctions	24
5.4	Série entière	28
5.5	Equation différentiel	29
5.6	Calcul différentiel	29

5.1 Espace vectoriel normé

5.2 Intégrales généralisées

EXERCICE 53

Soit $F : x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t} dt$.

1. Montrer que F est définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Donner un équivalent de $F(x)$ en $+\infty$ et en 0.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 54

Soit $x > 0$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(x+t^2)^n}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction I_n est bien définie sur $]0, +\infty[$. Calculer $I_1(x)$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, I_n est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$. Que peut-on en déduire ?
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, I_n est dérivable sur $]0, +\infty[$ et exprimer $I'_n(x)$ en fonction de $I_{n+1}(x)$.
4. Déterminer un réel $c > 0$ (indépendant de n et de x) tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ pour tout $x \in]0, +\infty[$, $I_n(x) = \frac{c}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \frac{n}{n - \frac{1}{2}} x^{-n+\frac{1}{2}}$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 55

Pour x réel, on pose sous réserve d'existence :

$$f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + x^2 \tan^2(t)} \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(x \tan t)}{\tan(t)} dt.$$

1. Quels sont les ensembles de définition des fonctions f et g ?
2. Montrer que g est de classe C^1 sur son ensemble de définition.
3. Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

→ [Voir la solution](#)

5.3 Suites et séries de fonctions

EXERCICE 56

Convergence d'une suite de fonctions

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = n^2 x(1 - nx)$ si $x \in [0, \frac{1}{n}]$ et $f_n(x) = 0$ sinon.

1. Étudier la convergence simple de (f_n) .
2. Calculer $\int_0^1 f_n(t) dt$.
3. La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 57

Suites de fonctions / Modes de convergence

On considère la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie sur $[0, 1]$ par :

$$f_n(x) = nx^n(1 - x)$$

1. Étudier la convergence simple de la suite (f_n) sur $[0, 1]$.
2. Calculer la norme infinie $\|f_n\|_\infty$ sur $[0, 1]$. La suite converge-t-elle uniformément sur cet intervalle ?
3. Soit $a \in]0, 1[$. Montrer qu'il y a convergence uniforme sur $[0, a]$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 58

Série alternée

Étudier le domaine de définition et la continuité de la fonction f définie par :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$$

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 59

Domaine et continuité

On pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+x)}$.

1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 60

Régularité d'une série de fonctions

Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 61

Séries de fonctions / Continuité et Dérivabilité

Pour tout $x > 0$ et tout entier $n \geq 1$, on pose $u_n(x) = \frac{1}{n^2+x^2}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n(x)$ converge simplement sur $]0, +\infty[$. On note $S(x)$ sa somme.
2. Étudier la convergence normale de la série sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que S est continue sur $]0, +\infty[$.
4. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et exprimer $S'(x)$ sous forme d'une série.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 62

Séries de fonctions / Série alternée

On s'intéresse à la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ où $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x^2}$.

1. Montrer que la série converge uniformément sur $\mathbb{R}$.
2. La convergence est-elle normale sur $\mathbb{R}$?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 63

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ on pose $f_n(x) = nxe^{-nx}$. Étudier la convergence simple et uniforme de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $\mathbb{R}$, sur $\mathbb{R}^+$ et sur les intervalles de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 64

1. Énoncer et démontrer le théorème de continuité des suites de fonctions. (pour une suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n : x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \mapsto (\sin(x))^n \in \mathbb{R}$. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 65

Soit $I =]0, \pi[$. Soit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n : x \in I \mapsto \frac{\sin^2(nx)}{(n \sin x)^2} \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur I vers une fonction à déterminer.
2. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur I , mais converge uniformément sur tout segment inclus dans I .

→ Voir la solution

EXERCICE 66

Soit $f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [0, +\infty[$.

1. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers une fonction g .
2. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$.
3. Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$.
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ et $\int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx$. Que peut-on en conclure ?

→ Voir la solution

EXERCICE 67

Soit pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum_{p=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{p}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
2. Montrer que la série $\sum R_n$ converge et calculer sa somme $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$.

→ Voir la solution

EXERCICE 68

Pour $x > -1$, on pose $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$.

1. Montrer que S est bien définie sur $] -1, +\infty[$.
2. Montrer que S est de classe C^1 sur cet intervalle.
3. Sans utiliser S' étudier les variations de S .
4. Calculer $S(x+1) - S(x)$. En déduire un équivalent de S en $(-1)^+$. La fonction S est-elle intégrable sur $] -1, +\infty[$?
5. Calculer $\int_0^1 S(x) dx$. En déduire l'existence d'un réel γ tel que $\gamma = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$.

→ Voir la solution

EXERCICE 69

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$ and pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x}{1+n^4 x^4}$.

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement. On note f sa somme.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. La série $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[a, +\infty[$ (avec $a > 0$) ? sur $[0, +\infty[$?
4. Montrer que f admet une limite en $+\infty$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 70

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n e^{-nx}}{1+n^2}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}_+$ and continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+^*$ and que $f''(x) + f(x) = -\frac{1}{1+e^x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 71

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ la série $\sum_{n \geq 1} e^{-nx}$ converge-t-elle ? Calculer alors sa somme.
 - (b) Montrer que la fonction $x \mapsto \sin(x)e^{-nx}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ and calculer $\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} dx$.
2. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)e^{-x}}{1-e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2}$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 72

Suite et série de fonctions

Pour $n \geq 1$ and $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}$. Étudier la convergence simple, uniforme, puis la convergence de la série de terme général f'_n .

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 73

Suite d'intégrales

Convergence and limite de $I_n = \int_0^1 \frac{nx^2 e^{-x}}{n+x} dx$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 74

Théorème de la double limite

Étudier la limite quand $x \rightarrow 1^-$ de $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 75

Intégrale et série

Montrer que l'intégrale $I = \int_0^1 x^{-x} dx$ est égale à $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n}$.

[→ Voir la solution](#)**5.4 Série entière****EXERCICE 76**

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n(t) dt$.

1. Montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge and déterminer sa limite.
2. Simplifier $I_{n+2} + I_n$.
3. On note f sa somme. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} I_n x^n$.
4. La fonction f admet-elle une limite en 1^- ?
5. Donner une expression de f à l'aide des fonctions usuelles.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 77**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{k \geq 0} \text{tr}(A^k) z^k$ and calculer sa somme (à exprimer à l'aide de χ_A).

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 78**

On pose $a_n = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$ pour tout $n \geq 0$. On considère $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{2n+1}$.

1. Justifier que f est de classe C^∞ sur $] -1, 1[$.
2. En déterminant une relation entre a_n et a_{n+1} , montrer que $\forall x \in] -1, 1[, f'(x) = 1 + x^2 f'(x) + x f(x)$.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 79**

On note $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} S_n x^n$.
2. Exprimer la somme f de cette série entière à l'aide des fonctions usuelles.

[→ Voir la solution](#)**EXERCICE 80**

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On note f sa somme : $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

1. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Calculer $\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta$.
2. Soit $r \in [0, R]$. Montrer qu'il existe une suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $[0, 2\pi]$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ telles que $\forall \theta \in [0, 2\pi], |f(re^{i\theta})|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(\theta)$. (Indication donnée dans l'énoncé : utiliser un produit de Cauchy).
3. Soit $r \in]0, R[$. Montrer que $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n}$.
4. Supposons que la fonction $z \mapsto |f(z)|$ atteint son maximum sur $D(0, R)$ en 0. Montrer que f est constante.

[→ Voir la solution](#)

EXERCICE 81

On considère une série entière $\sum a_n x^n$ vérifiant $a_0 = 1$.

1. Montrer que la série entière $\sum a_n x^n$ admet un rayon de convergence non nul si et seulement s'il existe $\alpha > 0$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq \alpha^n$.
2. On suppose que la série entière $\sum a_n x^n$ admet un rayon de convergence non nul. On pose $b_0 = 1$ et pour tout $n \geq 1$, $b_n = -\sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$. Montrer que la série entière $\sum b_n x^n$ admet un rayon de convergence non nul.
3. Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$. Montrer que le produit fg admet un rayon de convergence infini.

[→ Voir la solution](#)

5.5 Equation différentiel

5.6 Calcul différentiel

Chapitre 6

Algèbre (2ème année)

6.1 Cardinaux et dénombrabilité

6.2 Algèbre linéaire

6.3 Réduction des endomorphismes

6.4 Espaces euclidiens

6.5 Structure algébrique

EXERCICE 82

Par combien de zéros se termine l'entier $2014!$?

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 83

Résoudre l'équation $x^2 + x + \bar{1} = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 84

Soit p un nombre premier. Soit G un groupe fini de cardinal $2p$. Montrer que G possède un élément d'ordre p .

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 85

Soit $E = \left\{ \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x \end{pmatrix}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

1. Montrer que E est un espace vectoriel de dimension 2.
2. Montrer que E est un anneau puis que E est un corps.
3. Résoudre dans E l'équation $X^2 = I_2$.

→ [Voir la solution](#)

EXERCICE 86

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $Q = \frac{d^n}{dX^n}(X^n(1-X)^n)$ et pour tout $k \in [[0, n]]$, $P_k = X^k(1-X)^{n-k}$.

1. Montrer que $Q \in \mathbb{R}_n[X]$

2. En utilisant la formule de Leibniz, montrer que $Q = \sum_{k=0}^n n! \binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} P_{n-k}$. En déduire la

valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

3. Montrer que $(P_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$. Exprimer Q dans la base précédente.

4. Retrouver la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ en utilisant un raisonnement de dénombrement.

[→ Voir la solution](#)

Chapitre 7

Probabilités (2ème année)

Dans ce chapitre :

7.1	Espaces probabilisés	33
7.2	Variable aléatoire discrète	33

7.1 Espaces probabilisés

7.2 Variable aléatoire discrète

Deuxième partie

Solutions des Exercices

Chapitre 8

Logique, ensemble et calcul algébrique (1ère année)

Dans ce chapitre :

8.1	Logique	37
8.2	Ensemble et application	38
8.2.1	Ensemble	38
8.2.2	Application	40
8.3	Calcul algébrique	41
8.3.1	Sommes et produits	41
8.3.2	Coefficients binomiaux	46
8.4	Nombres réels et inégalités	49
8.5	Nombres complexes et trigonométrie	54

8.1 Logique

Solution de l'exercice 1

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

Direct.

Solution de l'exercice 2

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. L'assertion s'écrit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \neq 0$$

2. L'assertion s'écrit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$$

3. La suite n'est ni majorée ni minorée, ce qui peut s'écrire compactement par :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, |u_n| > M$$

Solution de l'exercice 3

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. La proposition de décroissance est $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$. Sa négation est donc :

$$\exists n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$$

2. Pour tout rang N , il existe un indice au-delà de N où la suite vaut 2 :

$$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, u_n = 2$$

3. Pour tout entier N , on peut trouver un indice n tel que la valeur u_n soit différente de toutes les valeurs précédentes :

$$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \forall k \leq N, u_n \neq u_k$$

8.2 Ensemble et application

8.2.1 Ensemble

Solution de l'exercice 4

(Retour à l'énoncé)

1. $x \in X \setminus (Y \cup Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \cup Z) \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ et } x \notin Z) \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ et } (x \in X \text{ et } x \notin Z) \iff x \in (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z).$
2. $x \in X \setminus (Y \cap Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \cap Z) \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ ou } x \notin Z) \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ ou } (x \in X \text{ et } x \notin Z) \iff x \in (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z).$
3. $x \in X \setminus (Y \setminus Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \setminus Z) \iff x \in X \text{ et non } (x \in Y \text{ et } x \notin Z) \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ ou } x \in Z) \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ ou } (x \in X \text{ et } x \in Z) \iff x \in (X \setminus Y) \cup (X \cap Z).$
4. $x \in (X \setminus Y) \setminus Z \iff x \in (X \setminus Y) \text{ et } x \notin Z \iff (x \in X \text{ et } x \notin Y) \text{ et } x \notin Z \iff x \in X \text{ et } (x \notin Y \text{ et } x \notin Z) \iff x \in X \text{ et } x \notin (Y \cup Z) \iff x \in X \setminus (Y \cup Z).$

Solution de l'exercice 5

(Retour à l'énoncé)

- $\mathbb{C}_E A = A * A$
- $A \cup B = \mathbb{C}_E(A * B) = (A * B) * (A * B)$
- $A \cap B = (\mathbb{C}_E A) \cap (\mathbb{C}_E B) = \mathbb{C}_E A * \mathbb{C}_E B = (A * A) * (B * B).$

Ainsi, toutes les constructions ensemblistes peuvent s'exprimer à l'aide de cette unique construction $*$. En transcrivant cela à la logique formelle, on peut en déduire que toute formule de la logique propositionnelle peut s'écrire avec un unique connecteur $\circ$, correspondant à $A \circ B = \neg A \wedge \neg B$.

Solution de l'exercice 6

(Retour à l'énoncé)

- Supposons que $X \subset Y$. En posant $Z = \emptyset$, on a :

$$X \cap Z = \emptyset \subset \emptyset = Y \cap Z \quad \text{et} \quad X \cup Z = X \subset Y = Y \cup Z.$$

- Réciproquement, si on a un Z tel que $X \cap Z \subset Y \cap Z$ et $X \cup Z = Y \cup Z$, alors, pour $x \in X$, on a :
 - Si $x \in Z$, alors $x \in X \cap Z$, donc $x \in Y \cap Z \subset Y$.
 - Sinon, alors $x \in X \cup Z$, donc $x \in Y \cup Z$, and $x \notin Z$, donc $x \in Y$.

On en déduit que $X \subset Y$.

Solution de l'exercice 7

(Retour à l'énoncé)

Pour démontrer cette équivalence, nous allons procéder par double implication.

Sens direct ($\implies$) : Supposons que $A = B$. D'une part, la réunion de l'ensemble avec lui-même donne $A \cup B = A \cup A = A$. D'autre part, l'intersection donne $A \cap B = A \cap A = A$. On en déduit immédiatement que $A \cup B = A \cap B$.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $A \cup B = A \cap B$. Procédons par double inclusion pour montrer que $A = B$.

- **Montrons que $A \subset B$:** Soit $x \in A$. Par définition de la réunion, on a $x \in A \cup B$. Or, par hypothèse, $A \cup B = A \cap B$. On a donc $x \in A \cap B$. Par définition de l'intersection, cela implique nécessairement que $x \in B$. On a donc démontré que $A \subset B$.
- **Montrons que $B \subset A$:** Par un raisonnement parfaitement symétrique, soit $x \in B$. Par définition, $x \in A \cup B$. Grâce à l'hypothèse, on obtient $x \in A \cap B$, ce qui implique que $x \in A$. On a donc démontré que $B \subset A$.

Puisque $A \subset B$ et $B \subset A$, on peut conclure que $A = B$.

Les deux implications ayant été démontrées, l'équivalence est établie :

$$A = B \iff A \cup B = A \cap B$$

Solution de l'exercice 8

(Retour à l'énoncé)

1. Démonstration de l'équivalence $E \cap F = E \iff E \subset F$

Sens direct ($\implies$) : Supposons que $E \cap F = E$. Soit $x \in E$. Par hypothèse, comme $E = E \cap F$, on a $x \in E \cap F$. Par définition de l'intersection, cela signifie que $x \in E$ et $x \in F$. On en déduit donc que $x \in F$. Ainsi, tout élément de E est dans F , c'est-à-dire $E \subset F$.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $E \subset F$. Procédons par double inclusion pour montrer que $E \cap F = E$.

- L'inclusion $E \cap F \subset E$ est toujours vraie par définition de l'intersection.
- Pour l'inclusion réciproque, soit $x \in E$. Comme $E \subset F$, on a nécessairement $x \in F$. Puisque $x \in E$ et $x \in F$, on obtient $x \in E \cap F$. D'où $E \subset E \cap F$.

La double inclusion étant vérifiée, on conclut que $E \cap F = E$.

2. Démonstration de l'équivalence $E \cup F = E \iff F \subset E$

Sens direct ($\implies$) : Supposons que $E \cup F = E$. Soit $x \in F$. Par définition de la réunion, on sait que $x \in E \cup F$. Or l'hypothèse indique que $E \cup F = E$, ce qui implique immédiatement que $x \in E$. Tout élément de F appartient donc à E , ce qui démontre que $F \subset E$.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $F \subset E$. Procédons par double inclusion pour montrer que $E \cup F = E$.

- L'inclusion $E \subset E \cup F$ est toujours vraie par définition de la réunion.
- Pour l'inclusion réciproque, soit $x \in E \cup F$. Par définition, $x \in E$ ou $x \in F$. Si $x \in E$, l'appartenance à E est immédiate. Si $x \in F$, l'hypothèse $F \subset E$ garantit que $x \in E$ également. Dans tous les cas, $x \in E$. D'où $E \cup F \subset E$.

La double inclusion étant vérifiée, on conclut que $E \cup F = E$.

Solution de l'exercice 9[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 10[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 11[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 12[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 13[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 14[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 15[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

8.2.2 Application**Solution de l'exercice 16**[\(Retour à l'énoncé\)](#)

A faire.

Solution de l'exercice 17[\(Retour à l'énoncé\)](#)

Le logarithme impose $3 - x > 0 \implies x < 3$. La racine au dénominateur impose $x^2 - 3 \geq 0 \implies x \in]-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty[$. Le dénominateur ne doit pas s'annuler : on résout $\sqrt{x^2 - 3} = x - 2$. Cela imposerait $x \geq 2$. En élevant au carré : $x^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 \implies 4x = 7 \implies x = 7/4$. Or $7/4 < 2$, ce qui contredit $x \geq 2$. Le dénominateur ne s'annule donc jamais. Le domaine global est $D_f =]-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, 3[$.

8.3 Calcul algébrique

8.3.1 Sommes et produits

Solution de l'exercice 18

(Retour à l'énoncé)

1. $\sum_{k=1}^n (-1)^k = \frac{(-1)^{n+1} - 1}{2}.$
2. $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{2^i}{3^{2i-1}} = 3 \sum_{i=1}^{n+1} \left(\frac{2}{9}\right)^i = 3 \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1 - (2/9)^{n+1}}{1 - 2/9} = \frac{6}{7} \left(1 - \left(\frac{2}{9}\right)^{n+1}\right).$
3. $\sum_{i=0}^n (i^2 - i) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n^2 - 1)}{3}.$
4. $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = 2 \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n 1 = 2 \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2.$
5. $\sum_{i=1}^n (i + n) = \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n n = \frac{n(n+1)}{2} + n^2 = \frac{n(3n+1)}{2}.$
6. $\sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k^2 - 1}{k^2} \right) = \sum_{k=2}^n (\ln(k-1) + \ln(k+1) - 2 \ln k) = \ln \left(\frac{n+1}{2n} \right).$
7. $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{3i+1} - \frac{1}{3i+4} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3n+4} \right) = \frac{n}{4(3n+4)}.$
8. $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i = \sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$
9. $\sum_{1 \leq i < j \leq n} j = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} j = \sum_{j=2}^n j(j-1) = \frac{(n-1)n(n+1)}{3}.$
10. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = \sum_{i=1}^n \left(ni + \frac{n(n+1)}{2} \right) = n \frac{n(n+1)}{2} + n \frac{n(n+1)}{2} = n^2(n+1).$
11. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x^{i+j} = \left(\sum_{i=1}^n x^i \right) \left(\sum_{j=1}^n x^j \right) = \left(x \frac{x^n - 1}{x - 1} \right)^2.$
12. $\sum_{i=1}^{n-1} i(n-i) = n \sum_{i=1}^{n-1} i - \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = n \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{n(n^2 - 1)}{6}.$
13. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \max\{i, j\} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i i + \sum_{j=i+1}^n j \right) = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.$

Solution de l'exercice 19

(Retour à l'énoncé)

1. **Simplification par télescopage :** On remarque que le terme général peut se décomposer pour $k \geq 1$ de la manière suivante :

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

On injecte cette expression dans la somme pour faire apparaître un télescopage :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

En écrivant les premiers et les derniers termes :

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

Tous les termes intermédiaires s'annulent. Il ne reste que le premier et le dernier terme :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

2. **Encadrement de la somme des inverses des carrés** : L'objectif est d'encadrer $\frac{1}{k^2}$ par des termes dont on sait calculer la somme (comme celui de la question précédente).

Pour tout $k \geq 2$, on a l'encadrement évident sur les dénominateurs :

$$k^2 - k \leq k^2 \leq k^2 + k \implies k(k-1) \leq k^2 \leq k(k+1)$$

Puisque toutes ces quantités sont strictement positives, on inverse le sens des inégalités en passant à l'inverse :

$$\frac{1}{k(k+1)} \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$$

Sommons cette double inégalité pour k allant de 2 à n (on commence à 2 pour ne pas diviser par zéro dans le terme de droite) :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k+1)} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}$$

Calculons le membre de gauche : D'après la question 1, on a :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k+1)} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \right) - \frac{1}{1(2)} = 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}$$

Calculons le membre de droite : Par un télescopage similaire, en décomposant $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$:

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

Reconstitution de l'inégalité : On remplace ces résultats dans notre encadrement de sommes (pour k allant de 2 à n) :

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 - \frac{1}{n}$$

Il ne reste plus qu'à ajouter le premier terme de la somme totale (qui correspond à $k = 1$, soit $\frac{1}{1^2} = 1$) à chaque membre de l'inégalité :

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + 1 - \frac{1}{n}$$

Ce qui donne finalement :

$$\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

Solution de l'exercice 20[\(Retour à l'énoncé\)](#)

Il s'agit d'une somme sur un carré $\{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq i, j \leq n\}$. La fonction $(i, j) \mapsto \max(2^i, 2^j)$ est symétrique en i et j . Nous pouvons découper le domaine de sommation en trois parties : la diagonale ($i = j$), le triangle strictement inférieur ($i < j$), et le triangle strictement supérieur ($i > j$).

Par symétrie, la somme sur le triangle inférieur est égale à la somme sur le triangle supérieur. Ainsi :

$$S = \sum_{i=0}^n \max(2^i, 2^i) + 2 \sum_{0 \leq i < j \leq n} \max(2^i, 2^j)$$

Puisque la fonction exponentielle de base 2 est strictement croissante, si $i < j$, alors $\max(2^i, 2^j) = 2^j$. La somme devient donc :

$$S = \sum_{i=0}^n 2^i + 2 \sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{j-1} 2^j$$

La première somme est géométrique de raison 2 : $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$. Dans la seconde somme double, le terme 2^j ne dépend pas de i , on peut donc le sortir de la somme intérieure :

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=0}^{j-1} 2^j = \sum_{j=1}^n 2^j \left(\sum_{i=0}^{j-1} 1 \right) = \sum_{j=1}^n j 2^j$$

Calculons cette somme $S' = \sum_{j=1}^n j 2^j$ en utilisant l'astuce $j = \sum_{k=1}^j 1$ et en intervertissant les deux signes sommes (Fubini) :

$$S' = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j 2^j = \sum_{k=1}^n \sum_{j=k}^n 2^j$$

La somme intérieure est une somme géométrique :

$$\sum_{j=k}^n 2^j = 2^k \frac{2^{n-k+1} - 1}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2^k$$

On somme ce résultat de $k = 1$ à n :

$$S' = \sum_{k=1}^n (2^{n+1} - 2^k) = n 2^{n+1} - \sum_{k=1}^n 2^k = n 2^{n+1} - (2^{n+1} - 2) = (n-1) 2^{n+1} + 2$$

Nous pouvons maintenant reconstituer la somme totale S :

$$S = (2^{n+1} - 1) + 2S' = 2^{n+1} - 1 + 2((n-1) 2^{n+1} + 2)$$

$$S = 2^{n+1} - 1 + (n-1) 2^{n+2} + 4$$

En factorisant par 2^{n+1} :

$$S = 2^{n+1} + (2n-2) 2^{n+1} + 3 = 2^{n+1} (1 + 2n - 2) + 3$$

Ce qui nous donne finalement :

$$S = (2n-1) 2^{n+1} + 3$$

Solution de l'exercice 21[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. **Utilisation de la quantité conjuguée :** Pour faire apparaître un télescopage, multiplions le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur, à savoir $\sqrt{k+1} - \sqrt{k}$. Pour tout $k \geq 0$:

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

On peut alors réécrire et calculer la somme :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sum_{k=0}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$

Il s'agit d'une somme télescopique. Tous les termes s'annulent deux à deux, à l'exception du plus grand et du plus petit :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{0} = \sqrt{n+1}$$

2. **Télescopage avec la factorielle :** L'astuce consiste à écrire $k = (k+1) - 1$ pour exploiter la définition de la factorielle : $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$. Pour tout $k \geq 0$:

$$k \cdot k! = ((k+1) - 1)k! = (k+1)k! - k! = (k+1)! - k!$$

On injecte cette relation dans la somme :

$$\sum_{k=0}^n k \cdot k! = \sum_{k=0}^n ((k+1)! - k!)$$

C'est à nouveau une somme télescopique. On ne conserve que les extrémités :

$$\sum_{k=0}^n k \cdot k! = (n+1)! - 0! = (n+1)! - 1$$

Solution de l'exercice 22

(Retour à l'énoncé)

Pour tout entier $k \geq 2$, on peut factoriser le numérateur à l'aide de l'identité remarquable $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$:

$$k^3 - 1 = (k-1)(k^2 + k + 1)$$

Puisque $k \geq 2$, on a $k-1 \neq 0$, ce qui permet de simplifier le terme général de la somme :

$$\frac{k^3 - 1}{k - 1} = k^2 + k + 1$$

La somme devient alors :

$$S_n = \sum_{k=2}^n (k^2 + k + 1)$$

Pour utiliser les formules usuelles, on fait démarrer l'indice à $k = 1$ en retranchant la valeur pour $k = 1$ (qui vaut $1^2 + 1 + 1 = 3$) :

$$S_n = \left(\sum_{k=1}^n (k^2 + k + 1) \right) - 3$$

Par linéarité, on décompose en trois sommes de référence :

$$S_n = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 - 3$$

En remplaçant par les formules connues :

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} + n - 3$$

Mise au même dénominateur :

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1) + 6n - 18}{6}$$

On développe le numérateur :

$$n(n+1)(2n+1) = n(2n^2 + 3n + 1) = 2n^3 + 3n^2 + n$$

$$3n(n+1) = 3n^2 + 3n$$

En sommant le tout :

$$S_n = \frac{(2n^3 + 3n^2 + n) + (3n^2 + 3n) + 6n - 18}{6}$$

$$S_n = \frac{2n^3 + 6n^2 + 10n - 18}{6}$$

En simplifiant la fraction par 2, on obtient finalement :

$$S_n = \frac{n^3 + 3n^2 + 5n - 9}{3}$$

Solution de l'exercice 23

(Retour à l'énoncé)

On utilise le développement $(k+1)^4 - k^4 = 4k^3 + 6k^2 + 4k + 1$. En sommant de $k = 0$ à n , le membre de gauche se télescope pour donner $(n+1)^4$. À droite, on a : $4 \sum k^3 + 6 \sum k^2 + 4 \sum k + (n+1)$. Sachant que $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$, on isole $4 \sum k^3$:

$$4 \sum_{k=0}^n k^3 = (n+1)^4 - n(n+1)(2n+1) - 2n(n+1) - (n+1)$$

En factorisant par $(n+1)$ et en développant le crochet, on trouve $(n+1)(n^3 + n^2) = n^2(n+1)^2$. On conclut en divisant par 4.

Solution de l'exercice 24

(Retour à l'énoncé)

Par réduction au même dénominateur : $\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k-(k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k^2-k}$. Comme $k \geq 2$, on a $k^2 - k < k^2$. En passant à l'inverse, cela donne bien $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k^2-k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$. Pour la convergence : en sommant ces inégalités de $k = 2$ à n , le membre de droite est une somme télescopique : $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 - \frac{1}{n} < 1$. Ainsi, la somme totale $S_n \leq 1 + 1 = 2$. La suite (S_n) étant croissante (termes positifs) et majorée, elle converge.

Solution de l'exercice 25

(Retour à l'énoncé)

On reconnaît des suites arithmétiques d'ordre supérieur. On procède par sommation pour créer un télescopage.

1. $u_{k+1} - u_k = k$. En sommant de $k = 0$ à $n - 1$:

$$u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2} \implies u_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$$

2. $u_{k+1} - u_k = k^2 - 1$. En sommant de la même manière :

$$u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} k^2 - \sum_{k=0}^{n-1} 1 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} - n \implies u_n = 1 - n + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

Solution de l'exercice 26

(Retour à l'énoncé)

1. **Faux.** C'est une erreur classique (équivalente à dire que $(A+B)^2 = A^2 + B^2$). Par exemple pour $n = 2$: $(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = a_1a_2 + a_1b_2 + b_1a_2 + b_1b_2$, ce qui est différent de $a_1a_2 + b_1b_2$.
2. **Faux.** La constante λ apparaît dans chaque terme du produit. On a donc n facteurs λ , d'où : $\prod_{k=1}^n (\lambda a_k) = \lambda^n \prod_{k=1}^n a_k$.
3. **Vrai.** La valeur absolue d'un produit est strictement égale au produit des valeurs absolues : $|A \times B| = |A| \times |B|$, généralisable à n termes.

Solution de l'exercice 27

(Retour à l'énoncé)

1. Le produit d'un quotient est le quotient des produits :

$$\prod_{k=1}^n \frac{4^k}{k^2} = \frac{\prod_{k=1}^n 4^k}{\prod_{k=1}^n k^2} = \frac{4^{\sum_{k=1}^n k}}{(n!)^2} = \frac{4^{n(n+1)/2}}{(n!)^2} = \frac{2^{n(n+1)}}{(n!)^2}$$

2. Il s'agit du produit des entiers impairs consécutifs. On peut le calculer en le multipliant et en le divisant par le produit des entiers pairs consécutifs $\prod_{k=1}^n (2k) = 2^n n!$:

$$\prod_{k=0}^n (2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$$

8.3.2 Coefficients binomiaux

Solution de l'exercice 28

(Retour à l'énoncé)

1. En appliquant la définition :

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

2. En développant :

$$k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$$

On force l'apparition de n et de $\binom{n-1}{k-1}$:

$$= n \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \binom{n-1}{k-1}$$

Solution de l'exercice 29

(Retour à l'énoncé)

On applique la formule du binôme de Newton : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.

— Avec $a = 1, b = 1$, on obtient : $(1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.

— Avec $a = -1, b = 1$, on obtient : $(1-1)^n = 0^n = 0 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$.

Solution de l'exercice 30

(Retour à l'énoncé)

Démonstration par récurrence sur n pour p fixé. **Initialisation** : Pour $n = p$, $\sum_{k=p}^p \binom{k}{p} = \binom{p}{p} = 1$, et $\binom{p+1}{p+1} = 1$. La formule est vraie. **Hérédité** : Supposons la propriété vraie au rang n . Au rang $n+1$:

$$\sum_{k=p}^{n+1} \binom{k}{p} = \left(\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} \right) + \binom{n+1}{p}$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$= \binom{n+1}{p+1} + \binom{n+1}{p}$$

D'après la formule de Pascal, ceci est exactement égal à $\binom{n+2}{p+1}$. La propriété est donc héréditaire et établie pour tout $n \geq p$.

Solution de l'exercice 31

(Retour à l'énoncé)

On remplace b_k par sa définition dans la somme cible, puis on échange les deux signes Σ :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k &= \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} a_j \\ &= \sum_{j=0}^n a_j \left[\sum_{k=j}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \binom{k}{j} \right] \end{aligned}$$

Or $\binom{n}{k} \binom{k}{j} = \binom{n}{j} \binom{n-j}{n-k}$. Le crochet devient :

$$\binom{n}{j} \sum_{k=j}^n (-1)^{n-k} \binom{n-j}{n-k}$$

En posant le changement d'indice $i = n - k$, la somme vaut $\sum_{i=0}^{n-j} (-1)^i \binom{n-j}{i} = (1-1)^{n-j}$. Cette expression est nulle pour tout $j < n$, et vaut $(1-1)^0 = 1$ uniquement lorsque $j = n$. La double somme se réduit donc au seul terme $j = n$, ce qui donne $a_n \binom{n}{n} \times 1 = a_n$.

Solution de l'exercice 32

(Retour à l'énoncé)

Notons S la somme à calculer. On peut faire apparaître la formule du binôme de Newton en remarquant que $2^{k-1} = \frac{1}{2} 2^k$. Ainsi :

$$S = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-1)^k 2^k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-2)^k$$

On reconnaît presque le développement de $(1 - 2)^{2n}$. En rajoutant le terme manquant pour $k = 0$, on obtient :

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} (-2)^k = (1 - 2)^{2n} = (-1)^{2n} = 1$$

Puisque le terme pour $k = 0$ vaut $\binom{2n}{0}(-2)^0 = 1$, on en déduit que :

$$\sum_{k=1}^{2n} \binom{2n}{k} (-2)^k = 1 - 1 = 0$$

Par conséquent, $S = 0$.

Solution de l'exercice 33

(Retour à l'énoncé)

Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n+k}{k} 2^{-k}$. Procédons par récurrence.

Initialisation : Pour $n = 0$, $A_0 = \binom{0}{0} 2^0 = 1 = 2^0$. L'égalité est vérifiée.

Hérédité : Supposons que $A_{n-1} = 2^{n-1}$ pour un certain $n \geq 1$. Calculons A_n en utilisant la formule de Pascal : $\binom{n+k}{k} = \binom{n+k-1}{k} + \binom{n+k-1}{k-1}$ (valable pour $k \geq 1$).

$$A_n = 1 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n-1+k}{k} + \binom{n-1+k}{k-1} \right) 2^{-k}$$

En séparant la somme en deux, on obtient :

$$A_n = \sum_{k=0}^n \binom{n-1+k}{k} 2^{-k} + \sum_{k=1}^n \binom{n-1+k}{k-1} 2^{-k}$$

Dans la première somme, on reconnaît A_{n-1} auquel on a ajouté le terme pour $k = n$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n-1+k}{k} 2^{-k} = A_{n-1} + \binom{2n-1}{n} 2^{-n}$$

Pour la seconde somme, on effectue le changement d'indice $j = k - 1$:

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1+k}{k-1} 2^{-k} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n+j}{j} 2^{-(j+1)} = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n+j}{j} 2^{-j}$$

On reconnaît ici $\frac{1}{2} A_n$ privé de son dernier terme (pour $j = n$) :

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1+k}{k-1} 2^{-k} = \frac{1}{2} \left(A_n - \binom{2n}{n} 2^{-n} \right)$$

En réassemblant le tout, on a :

$$A_n = A_{n-1} + \binom{2n-1}{n} 2^{-n} + \frac{1}{2} A_n - \binom{2n}{n} 2^{-n-1}$$

Or, on sait que $\binom{2n}{n} = 2 \binom{2n-1}{n-1} = 2 \binom{2n-1}{n}$. Ainsi :

$$\binom{2n-1}{n} 2^{-n} - \binom{2n}{n} 2^{-n-1} = \binom{2n-1}{n} 2^{-n} - 2 \binom{2n-1}{n} 2^{-n-1} = 0$$

Il reste donc $A_n = A_{n-1} + \frac{1}{2} A_n$, ce qui équivaut à $\frac{1}{2} A_n = A_{n-1}$, soit $A_n = 2A_{n-1} = 2 \times 2^{n-1} = 2^n$. L'hérédité est prouvée.

Solution de l'exercice 34

(Retour à l'énoncé)

Soit S_n la somme étudiée. En appliquant la formule de Pascal $\binom{2n+1}{k} = \binom{2n}{k} + \binom{2n}{k-1}$ pour $k \geq 1$, on a :

$$S_n = \binom{2n+1}{0} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\binom{2n}{k} + \binom{2n}{k-1} \right)$$

En séparant cette expression et sachant que $\binom{2n+1}{0} = \binom{2n}{0} = 1$, on obtient :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n}{k} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{2n}{k-1}$$

Dans la seconde somme, on effectue le changement d'indice $j = k - 1$:

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{2n}{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^{j+1} \binom{2n}{j} = - \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j \binom{2n}{j}$$

On rassemble les deux sommes :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n}{k} - \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j \binom{2n}{j}$$

On constate que tous les termes de la première somme s'annulent avec ceux de la deuxième, à l'exception du terme pour $k = n$ de la première somme. Il reste donc uniquement :

$$S_n = (-1)^n \binom{2n}{n}$$

8.4 Nombres réels et inégalités**Solution de l'exercice 35**

(Retour à l'énoncé)

On procède par récurrence sur $n \geq 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons H_n : « $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1}$ ».

Initialisation ($n = 1$) : D'une part, la somme vaut $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k^2} = \frac{1}{1^2} = 1$. D'autre part, le membre de droite vaut $\frac{3(1)}{2(1)+1} = \frac{3}{3} = 1$. Puisque $1 \geq 1$, la propriété H_1 est vraie.

Hérédité : Supposons que H_n soit vraie pour un certain entier $n \geq 1$. Au rang $n + 1$, la somme s'écrit :

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

D'après l'hypothèse de récurrence, on a :

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} \geq \frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

On souhaite montrer que cette quantité est supérieure ou égale à $\frac{3(n+1)}{2(n+1)+1} = \frac{3n+3}{2n+3}$. Étudions le signe de leur différence en calculant :

$$D = \left(\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \right) - \frac{3n+3}{2n+3}$$

Regroupons d'abord les deux fractions rationnelles en n :

$$\frac{3n}{2n+1} - \frac{3n+3}{2n+3} = \frac{3n(2n+3) - (3n+3)(2n+1)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{6n^2 + 9n - (6n^2 + 9n + 3)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{-3}{(2n+1)(2n+3)}$$

La différence D devient donc :

$$D = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{3}{(2n+1)(2n+3)}$$

Mettons au même dénominateur :

$$D = \frac{(2n+1)(2n+3) - 3(n+1)^2}{(n+1)^2(2n+1)(2n+3)} = \frac{(4n^2 + 8n + 3) - 3(n^2 + 2n + 1)}{(n+1)^2(2n+1)(2n+3)}$$

$$D = \frac{n^2 + 2n}{(n+1)^2(2n+1)(2n+3)}$$

Puisque $n \geq 1$, on a $n^2 + 2n > 0$ et le dénominateur est également strictement positif. Par conséquent, $D > 0$. On en déduit que :

$$\frac{3n}{2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} > \frac{3(n+1)}{2(n+1)+1}$$

Par transitivité, $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} \geq \frac{3(n+1)}{2(n+1)+1}$, donc H_{n+1} est vraie.

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'inégalité est vérifiée.

Solution de l'exercice 36

(Retour à l'énoncé)

1. Par l'absurde.
2. Prendre $a = b = 1$ et se servir de la question précédente.

Solution de l'exercice 37

(Retour à l'énoncé)

1. Identité remarquable.
2. Pareil + croissance de la racine.
3. Par l'inégalité triangulaire, on a :

$$|a| = |(a-b) + b| \leq |a-b| + |b|.$$

Par croissance de la racine et puisque les quantités sont positives on a :

$$\sqrt{|a|} \leq \sqrt{|a-b| + |b|}.$$

Avec la question précédente on a :

$$\sqrt{|a|} - \sqrt{b} \leq \sqrt{|a-b|}.$$

On conclut en inversant les rôles de a et b .

Solution de l'exercice 38

(Retour à l'énoncé)

Il faut $x \geq 0$. L'équation devient alors : $\sqrt{x+3} - \sqrt{x} = \frac{(x+3)-x}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x}} = \frac{3}{a}$. En combinant avec $\sqrt{x+3} + \sqrt{x} = a$, et en soustrayant membre à membre : $2\sqrt{x} = a - \frac{3}{a} = \frac{a^2-3}{a}$. Puisque $\sqrt{x} \geq 0$ et $a > 0$, l'équation a une solution si et seulement si $a \geq \sqrt{3}$. On élève alors au carré :

$$x = \left(\frac{a^2-3}{2a} \right)^2 \quad \text{pour } a \geq \sqrt{3}.$$

Solution de l'exercice 39

(Retour à l'énoncé)

1. Rationnels : Somme et produit d'éléments rationnels restent rationnels. Irrationnels : on ne peut rien dire (ex : $\sqrt{2} \times \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, mais $\sqrt{2} \times \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$). Rationnel et irrationnel : la somme est irrationnelle, le produit est irrationnel si le rationnel est non nul (0 sinon).
2. Supposons $a + b\varphi = c + d\varphi$. Alors $(b - d)\varphi = c - a$. Si $b \neq d$, alors $\varphi = \frac{c-a}{b-d} \in \mathbb{Q}$, ce qui est absurde car φ est irrationnel. Donc $b = d$, d'où $(0)\varphi = c - a \implies c = a$.
3. Supposons $\sqrt{n} = p/q$ une fraction irréductible. $p^2 = nq^2$. Si $q > 1$, tout facteur premier de q divise p , ce qui contredit l'irréductibilité de la fraction. Donc $q = 1$, ce qui implique $n = p^2$, contredisant le fait que n n'est pas un carré parfait.

Solution de l'exercice 40

(Retour à l'énoncé)

1. Si $x \geq 0$: soit $5 - x = x \implies 2x = 5 \implies x = 5/2$ (qui est bien positif). Soit $5 - x = -x \implies 5 = 0$ (impossible). $S = \{5/2\}$.
2. Si $x \geq 0$, soit $x^2 + 2x - 4 = x \implies x^2 + x - 4 = 0$, de racines $\frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$. Seule $\frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \geq 0$. Si $x \leq 0$, $x^2 + 2x - 4 = -x \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies x = 1$ ou $x = -4$. Seul $x = -4$ est négatif. $S = \{-4, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}\}$.
3. Il faut $x + 10 \geq 0$ et $x + 4 \geq 0 \implies x \geq -4$. En élevant au carré : $x^2 + 8x + 16 = x + 10 \implies x^2 + 7x + 6 = 0 \implies x = -1$ ou $x = -6$. Avec la condition $x \geq -4$, la seule solution est $x = -1$. $S = \{-1\}$.

Solution de l'exercice 41

(Retour à l'énoncé)

1. On sait que $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$. En développant : $x - 2\sqrt{xy} + y \geq 0 \implies \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.
2. En appliquant l'inégalité précédente sur les termes du dénominateur : $x^4 + y^2 \geq 2\sqrt{x^4 y^2} = 2x^2 y$. Ainsi, $\frac{x}{x^4 + y^2} \leq \frac{x}{2x^2 y} = \frac{1}{2xy}$. Par symétrie, $\frac{y}{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{2xy}$. En sommant les deux inégalités, on obtient bien $\frac{1}{xy}$.

Solution de l'exercice 42

(Retour à l'énoncé)

Puisque $s = a + b + c$, l'inégalité à démontrer est équivalente à :

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$$

Développons le membre de gauche :

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) = 1 + \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{a} + 1 + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + 1$$

En regroupant les termes intelligemment, on obtient :

$$3 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a} \right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} \right)$$

Rappelons le lemme suivant : pour tout réel $x > 0$, on a $x + \frac{1}{x} \geq 2$. (En effet, en réduisant au même dénominateur, on a $\frac{x^2 + 1}{x} \geq 2$, soit $x^2 - 2x + 1 \geq 0$, c'est-à-dire $(x - 1)^2 \geq 0$, ce qui est toujours vrai).

En appliquant cette propriété aux réels strictement positifs $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{c}$ et $\frac{b}{c}$, on obtient trois inégalités :

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2, \quad \frac{a}{c} + \frac{c}{a} \geq 2, \quad \frac{b}{c} + \frac{c}{b} \geq 2$$

En sommant ces trois minoration et en ajoutant la constante 3, il vient :

$$3 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a}\right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) \geq 3 + 2 + 2 + 2 = 9$$

Nous avons ainsi démontré que :

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$$

Comme $a, b, c > 0$, leur somme s est strictement positive. En divisant les deux membres de l'inégalité par s , on conclut finalement :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{s}$$

Solution de l'exercice 43

(Retour à l'énoncé)

1. On élève au carré des quantités positives : $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$. Puisque $2\sqrt{xy} \leq x + y$ (inégalité arithmético-géométrique), on a $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \leq 2(x + y)$, d'où le résultat.
2. En appliquant le résultat de 1) : $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 2\sqrt{\frac{x+y}{2}}$. On écrit cette inégalité pour (x, y) , (y, z) et (z, x) . En sommant les trois lignes et en divisant par 2, on obtient l'inégalité demandée.
3. Posons $x = a + b - c \geq 0$, $y = b + c - a \geq 0$ et $z = c + a - b \geq 0$ (valide grâce aux inégalités triangulaires du triangle). Alors $\frac{x+y}{2} = b$, $\frac{y+z}{2} = c$, et $\frac{z+x}{2} = a$. En injectant dans l'inégalité du 2), on obtient la relation désirée.

Solution de l'exercice 44

(Retour à l'énoncé)

1. $\lfloor 2x \rfloor = 5 + \lfloor -x \rfloor$: En posant $x = n + \alpha$, on obtient $2n + \lfloor 2\alpha \rfloor = 5 - n + \lfloor -\alpha \rfloor$. Si $\alpha = 0$, $3n = 5$ (pas de solution entière). Si $\alpha \in]0, 1[$, $\lfloor -\alpha \rfloor = -1$, donc $3n + \lfloor 2\alpha \rfloor = 4$. Si $\alpha < 1/2$, $3n = 4$ (impossible). Si $\alpha \geq 1/2$, $3n + 1 = 4 \implies n = 1$. D'où $x \in [1 + 1/2, 1 + 1[= [1, 5/2[$.
2. $\lfloor x + 1/2 \rfloor = \lfloor x \rfloor$: C'est l'identité classique : $\lfloor x + 1/2 \rfloor = \lfloor x \rfloor \iff \{x\} < 1/2$. Ainsi, $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k + 1/2[$.
3. $\lfloor 2x \rfloor = 2\lfloor x \rfloor$: Soit $x = n + \alpha$. L'équation devient $2n + \lfloor 2\alpha \rfloor = 2n \iff \lfloor 2\alpha \rfloor = 0$. Cela implique $0 \leq 2\alpha < 1 \iff 0 \leq \alpha < 1/2$. Ainsi, $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k + 1/2[$.
4. $\lfloor x \rfloor^2 - 3\lfloor x \rfloor + 2 = 0$: Soit $X = \lfloor x \rfloor$. On résout $X^2 - 3X + 2 = 0$, ce qui donne $X = 1$ ou $X = 2$. Si $\lfloor x \rfloor = 1$, $x \in [1, 2[$. Si $\lfloor x \rfloor = 2$, $x \in [2, 3[$. Ensemble solution : $x \in [1, 3[$.
5. $3\lfloor x \rfloor = x + 1$: Soit $n = \lfloor x \rfloor$. Alors $x = 3n - 1$. Par définition de la partie entière, on doit avoir $n = \lfloor 3n - 1 \rfloor = 3n - 1 \iff 2n = 1 \iff n = 1/2$. Or n doit être entier, donc il n'y a pas de solution.

Solution de l'exercice 45

(Retour à l'énoncé)

1. $\lfloor 3x \rfloor \leq x + 2$: Soit $x \in [n, n + 1[$ avec $n = \lfloor x \rfloor$. Alors $\lfloor 3x \rfloor \leq n + 2$. Comme $n \leq x$, on a $3n \leq \lfloor 3x \rfloor$. Ainsi $3n \leq n + 2 \implies 2n \leq 2 \implies n \leq 1$. Pour $n = 1$, $x \in [1, 2[$, l'inéquation devient $\lfloor 3x \rfloor \leq x + 2$. En testant les cas ($1 \leq x < 4/3$, etc.), on obtient $x \in [1, 1] \cup [1, 1] \dots$ En réalité, pour $x \in [1, 4/3[$, $\lfloor 3x \rfloor = 3 \leq x + 2 \iff x \geq 1$. Pour $x \in [4/3, 5/3[$, $\lfloor 3x \rfloor = 4 \leq x + 2 \iff x \geq 2$ (impossible). Solution : $x \in]-\infty, 4/3[$.
2. $\lfloor x \rfloor^2 - 4\lfloor x \rfloor + 3 \leq 0$: Soit $X = \lfloor x \rfloor$. L'inéquation $X^2 - 4X + 3 \leq 0$ a pour racines 1 et 3. Elle est vérifiée pour $X \in [1, 3]$. Comme X est un entier, $X \in \{1, 2, 3\}$. Pour $\lfloor x \rfloor = 1$, $x \in [1, 2[$. Pour $\lfloor x \rfloor = 2$, $x \in [2, 3[$. Pour $\lfloor x \rfloor = 3$, $x \in [3, 4[$. Solution : $x \in [1, 4[$.

3. $x[x] \leq 2$: Si $n = [x]$, alors $n \cdot x \leq 2$. Si $n \geq 2$: $x \geq n \implies nx \geq n^2 \geq 4 > 2$ (pas de solution). Si $n = 1$: $x \leq 2$. Avec $x \in [1, 2[$, cela donne $x \in [1, 2[$. Si $n = 0$: $0 \leq 2$ (toujours vrai). $x \in [0, 1[$. Si $n \leq -1$: $nx \leq 2$ devient $x \geq 2/n$ car $n < 0$. Comme $x < n + 1$, on a $n \leq x < n + 1$. Solution : $x \in]-\infty, 1[\cup [1, 2[=]-\infty, 2[$.
4. $[x^2] \leq 4$: $[x^2] \in \{\dots, 3, 4\}$. Donc $x^2 < 5$. Ceci équivaut à $x^2 < 5$, soit $x \in]-\sqrt{5}, \sqrt{5}[$.

Solution de l'exercice 46

(Retour à l'énoncé)

Posons $p = [n\sqrt{2}]$. Par définition, $p < n\sqrt{2} < p + 1$. On considère la quantité entière $2n^2 - p^2$. Comme $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, cette quantité est non nulle. Or $p < n\sqrt{2} \implies p^2 < 2n^2$, donc $2n^2 - p^2 \geq 1$. On factorise : $n\sqrt{2} - p = \frac{2n^2 - p^2}{n\sqrt{2} + p} \geq \frac{1}{n\sqrt{2} + p}$. Puisque $p < n\sqrt{2}$, on a $n\sqrt{2} + p < 2n\sqrt{2}$. En inversant cette inégalité (tous les termes sont positifs) : $\frac{1}{n\sqrt{2} + p} > \frac{1}{2n\sqrt{2}}$. D'où le résultat final.

Solution de l'exercice 47

(Retour à l'énoncé)

Posons $x = \sqrt{n} + \sqrt{n+1}$. Élevons au carré : $x^2 = 2n + 1 + 2\sqrt{n(n+1)}$. On encadre le terme sous la racine : $n^2 < n(n+1) < n^2 + n + 1/4 = (n + 1/2)^2$. En appliquant la racine carrée : $n < \sqrt{n(n+1)} < n + 1/2$. Multiplié par 2 et ajouté à $2n + 1$, on obtient : $4n + 1 < x^2 < 4n + 2$. Il n'y a aucun carré parfait strictement compris entre l'entier $4n + 1$ et $4n + 2$. Ainsi, la partie entière de la racine de x^2 (donc x) est la même que la partie entière de $\sqrt{4n + 1}$.

Solution de l'exercice 48

(Retour à l'énoncé)

On procède par récurrence double. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons la propriété H_n : « $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$ ».

Initialisation :

- Pour $n = 0$: $x^0 + \frac{1}{x^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}$. Donc H_0 est vraie.
- Pour $n = 1$: $x^1 + \frac{1}{x^1} = x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$ par hypothèse. Donc H_1 est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 1$. Supposons que H_{n-1} et H_n soient vraies. En développant l'expression suggérée par l'indication, on obtient :

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) = x^{n+1} + \frac{x}{x^n} + \frac{x^n}{x} + \frac{1}{x^{n+1}} = x^{n+1} + \frac{1}{x^{n-1}} + x^{n-1} + \frac{1}{x^{n+1}}$$

En réorganisant les termes, on a :

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) = \left(x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}\right) + \left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right)$$

Ce qui permet d'isoler le terme au rang $n + 1$:

$$x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} = \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) - \left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right)$$

Par hypothèse (énoncé et récurrence), les trois quantités $\left(x + \frac{1}{x}\right)$, $\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right)$ et $\left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right)$ sont des entiers relatifs. La somme et le produit d'entiers relatifs étant des entiers relatifs, on en déduit que :

$$x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$$

La propriété est donc héréditaire.

Conclusion : Par le principe de récurrence double, pour tout entier naturel n , la quantité $x^n + \frac{1}{x^n}$ est un entier relatif.

8.5 Nombres complexes et trigonométrie

Solution de l'exercice 49

(Retour à l'énoncé)

Posons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$ et $z \neq -1$. La condition $\frac{z-1}{z+1} \in i\mathbb{R}$ signifie que le rapport est imaginaire pur, donc sa partie réelle est nulle.

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{(x-1+iy)(x+1-iy)}{(x+1)^2+y^2}$$

La partie réelle du numérateur est $(x-1)(x+1)+y^2 = x^2-1+y^2$. La condition est donc $x^2+y^2 = 1$, ce qui correspond au cercle unité. Ainsi, l'ensemble des solutions est le cercle unité privé du point -1 .

Solution de l'exercice 50

(Retour à l'énoncé)

A faire.

Solution de l'exercice 51

(Retour à l'énoncé)

Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$. On note $z = x + iy$ avec $x^2 + y^2 = 1$. Le module au carré du numérateur est $|\bar{z}+i|^2 = |x-iy+i|^2 = x^2+(1-y)^2 = x^2+1-2y+y^2 = 2-2y$. Le module au carré du dénominateur est $|iz+1|^2 = |-y+ix+1|^2 = |(1-y)+ix|^2 = (1-y)^2+x^2 = 1-2y+y^2+x^2 = 2-2y$. Les modules sont égaux et non nuls (car $z \neq 1 \implies y \neq 1$), donc le rapport est bien de module 1.

Solution de l'exercice 52

(Retour à l'énoncé)

Soient $z_1 = a + iy_1$ et $z_2 = x_2 + ib$ (avec $y_1, x_2 \in \mathbb{R}$). On veut $z_1 z_2 = p + iq$. Le développement donne :

$$(a + iy_1)(x_2 + ib) = (ax_2 - by_1) + i(ab + x_2 y_1) = p + iq$$

Ceci équivaut au système suivant :

$$\begin{cases} ax_2 - by_1 = p \\ ab + x_2 y_1 = q \end{cases}$$

Si $a \neq 0$, on tire $x_2 = \frac{p+by_1}{a}$. En substituant dans la seconde équation :

$$ab + \left(\frac{p+by_1}{a}\right)y_1 = q \implies a^2 b + p y_1 + b y_1^2 = a q$$

Soit :

$$b y_1^2 + p y_1 + a^2 b - a q = 0$$

Il existe une solution réelle y_1 si et seulement si le discriminant Δ est positif ou nul :

$$\Delta = p^2 - 4b(a^2 b - a q) = p^2 + 4abq - 4a^2 b^2 \geq 0$$

La condition est donc $p^2 + 4abq - 4a^2 b^2 \geq 0$.

Chapitre 9

Analyse (1ère année)

Dans ce chapitre :

Chapitre 10

Algèbre (1ère année)

Dans ce chapitre :

Chapitre 11

Probabilités (1ère année)

Dans ce chapitre :

Chapitre 12

Analyse (2ème année)

Dans ce chapitre :

12.1 Espace vectoriel normé	61
12.2 Intégrales généralisées	61
12.3 Suites et séries de fonctions	65
12.4 Série entière	78

12.1 Espace vectoriel normé

12.2 Intégrales généralisées

Solution de l'exercice 53

(Retour à l'énoncé)

1. Définition et régularité de F

Soit $h(x, t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $t \mapsto h(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. De plus, pour $t \geq 0$, on a $0 \leq h(x, t) \leq \frac{e^{-t}}{x}$. L'exponentielle décroissante étant intégrable sur $\mathbb{R}_+$, la fonction F est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour montrer que F est de classe $\mathcal{C}^\infty$, nous appliquons le théorème de dérivation sous le signe intégral (généralisé). Pour tout $k \in \mathbb{N}$, la dérivée k -ième de h par rapport à x existe et vaut :

$$\frac{\partial^k h}{\partial x^k}(x, t) = \frac{(-1)^k k! e^{-t}}{(x+t)^{k+1}}$$

Soit $[a, b]$ un segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ (avec $0 < a \leq b$). Pour tout $x \in [a, b]$ et tout $t \in \mathbb{R}_+$, on peut majorer indépendamment de x :

$$\left| \frac{\partial^k h}{\partial x^k}(x, t) \right| = \frac{k! e^{-t}}{(x+t)^{k+1}} \leq \frac{k! e^{-t}}{(a+t)^{k+1}} \leq \frac{k! e^{-t}}{a^{k+1}}$$

La fonction dominante $t \mapsto \frac{k! e^{-t}}{a^{k+1}}$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$. D'après le théorème de dérivation des intégrales à paramètres, la fonction F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur tout segment $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$, donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Équivalents aux bornes

Équivalent en $+\infty$: Formons le produit $xF(x)$:

$$xF(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{x+t} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \left(1 - \frac{t}{x+t}\right) e^{-t} dt = 1 - \int_0^{+\infty} \frac{t}{x+t} e^{-t} dt$$

Majorons la seconde intégrale. Pour tout $t \geq 0$, on a $0 \leq \frac{t}{x+t}e^{-t} \leq \frac{t}{x}e^{-t}$. Donc :

$$0 \leq \int_0^{+\infty} \frac{t}{x+t} e^{-t} dt \leq \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \frac{1}{x}$$

Cette intégrale tend vers 0 par encadrement. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 1$, ce qui prouve que :

$$F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

Équivalent en 0^+ : Décomposons l'intégrale pour isoler le problème en 0 :

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t} dt$$

Le deuxième terme tend vers une constante finie $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ quand $x \rightarrow 0$ (par convergence dominée). Pour le premier terme, on soustrait la singularité :

$$\int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt = \int_0^1 \frac{1}{x+t} dt + \int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{x+t} dt$$

L'intégrale de gauche se calcule explicitement : $[\ln(x+t)]_0^1 = \ln(x+1) - \ln(x) = -\ln(x) + o(1)$.

L'intégrale de droite est bornée au voisinage de $x = 0$. En effet, la fonction $t \mapsto \frac{1 - e^{-t}}{t}$ est prolongeable par continuité en 0, elle est donc bornée par une constante M sur $]0, 1]$. Ainsi :

$$\left| \int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{x+t} dt \right| \leq \int_0^1 \frac{1 - e^{-t}}{t} dt \leq M$$

Par conséquent, tous les termes autres que $-\ln(x)$ sont bornés au voisinage de 0. On en déduit :

$$F(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln(x)$$

Solution de l'exercice 54

(Retour à l'énoncé)

1. Définition et calcul de $I_1(x)$

Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{(x+t^2)^n}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. En $+\infty$, elle est équivalente à $\frac{1}{t^{2n}}$. Puisque $n \geq 1$, on a $2n \geq 2 > 1$. L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{2n}}$ converge, donc $I_n(x)$ est bien définie.

Calculons $I_1(x)$ à l'aide d'une primitive usuelle :

$$I_1(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{x+t^2} = \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{x}}\right) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{x}}$$

2. Continuité de I_n

Soit $a > 0$. Posons $g_n(x, t) = \frac{1}{(x+t^2)^n}$. La fonction $x \mapsto g_n(x, t)$ est continue sur $[a, +\infty[$.

Pour tout $x \in [a, +\infty[$ et $t \in \mathbb{R}_+$, on dispose de l'hypothèse de domination :

$$|g_n(x, t)| = \frac{1}{(x+t^2)^n} \leq \frac{1}{(a+t^2)^n}$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{(a+t^2)^n}$ est continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (d'après la question 1). D'après le théorème de continuité des intégrales à paramètres, la fonction I_n est continue sur $[a, +\infty[$. Puisque ce résultat est vrai pour tout $a > 0$, on en déduit que I_n est **continue sur l'ouvert** $]0, +\infty[$.

3. Dérivabilité et relation de récurrence

La fonction g_n admet une dérivée partielle par rapport à x :

$$\frac{\partial g_n}{\partial x}(x, t) = \frac{-n}{(x + t^2)^{n+1}}$$

Pour appliquer le théorème de dérivation, plaçons-nous à nouveau sur un intervalle $[a, +\infty[$ ($a > 0$). Pour tout $x \geq a$ et $t \geq 0$:

$$\left| \frac{\partial g_n}{\partial x}(x, t) \right| = \frac{n}{(x + t^2)^{n+1}} \leq \frac{n}{(a + t^2)^{n+1}}$$

Le majorant est continu, indépendant de x et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ (équivalent à n/t^{2n+2} avec $2n+2 > 1$). Le théorème de dérivation s'applique : I_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, et on peut dériver sous le signe intégrale :

$$I'_n(x) = \int_0^{+\infty} \frac{-n}{(x + t^2)^{n+1}} dt = -nI_{n+1}(x)$$

4. Expression explicite

D'après la question précédente, $I_{n+1}(x) = \frac{-1}{n} I'_n(x)$. Calculons les premiers termes :

$$\begin{aligned} - I_1(x) &= \frac{\pi}{2} x^{-1/2} \\ - I_2(x) &= -I'_1(x) = -\frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-3/2} = \frac{\pi}{4} x^{-3/2} \end{aligned}$$

Par récurrence immédiate, $I_n(x)$ est de la forme $C_n x^{-n+1/2}$. Injectons cette forme dans la relation de récurrence :

$$I_{n+1}(x) = \frac{-1}{n} \left(C_n \left(-n + \frac{1}{2} \right) x^{-n-1/2} \right) = C_n \frac{2n-1}{2n} x^{-(n+1)+1/2}$$

Ainsi, $C_{n+1} = C_n \frac{2n-1}{2n}$. En cascade à partir de $C_1 = \pi/2$, on obtient :

$$C_n = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k-1}{2k} = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-2)!}{(2^{n-1}(n-1)!)^2} = \frac{\pi}{2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1}$$

L'énoncé propose d'écrire cette expression sous la forme $I_n(x) = \frac{c}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \frac{n}{n-1/2} x^{-n+1/2}$.

Manipulons l'expression cible pour identifier c :

$$\frac{1}{2^{2n}} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{2n}{2n-1} = \frac{1}{2^{2n}} \frac{2n(2n-1)(2n-2)!}{n^2((n-1)!)^2} \frac{2n}{2n-1} = \frac{1}{2^{2n-2}} \frac{(2n-2)!}{((n-1)!)^2} = \frac{1}{2^{2n-2}} \binom{2n-2}{n-1}$$

Notre coefficient global C_n vaut $\frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2^{2n-2}} \binom{2n-2}{n-1} \right)$. Par identification directe, on en déduit que le réel cherché est $\mathbf{c} = \frac{\pi}{2}$.

Solution de l'exercice 55

(Retour à l'énoncé)

1. Ensembles de définition

Pour f : L'intégrande $h(t) = \frac{1}{1 + x^2 \tan^2(t)}$ est continue sur $[0, \pi/2[$. Si $x = 0$, $h(t) = 1$, prolongeable par continuité en $\pi/2$. Si $x \neq 0$, $\tan(t) \xrightarrow[t \rightarrow \pi/2]{} +\infty$, donc $h(t) \xrightarrow[t \rightarrow \pi/2]{} 0$. La fonction

est donc prolongeable par continuité sur le segment compact $[0, \pi/2]$, ce qui garantit son intégrabilité. Ainsi, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

Pour g : L'intégrande $k(t) = \frac{\arctan(x \tan t)}{\tan(t)}$ est continue sur $]0, \pi/2[$. Quand $t \rightarrow 0$, $\tan t \sim t$, donc $\arctan(x \tan t) \sim x \tan t$, ce qui donne $k(t) \rightarrow x$. (Prolongeable en 0). Quand $t \rightarrow \pi/2$, $\tan t \rightarrow +\infty$. Pour $x \neq 0$, l'arctangente tend vers $\pm\pi/2$, et divisé par $\tan t$, on obtient une limite nulle. (Prolongeable en $\pi/2$). La fonction k est prolongeable par continuité sur le segment $[0, \pi/2]$. Ainsi, $\mathcal{D}_g = \mathbb{R}$.

2. Régularité de g

Soit $H(x, t) = \frac{\arctan(x \tan t)}{\tan t}$ (définie par son prolongement continu en $t = 0$ et $t = \pi/2$). La fonction admet une dérivée partielle par rapport à x sur $\mathbb{R} \times]0, \pi/2[$:

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x, t) = \frac{1}{\tan t} \left(\frac{\tan t}{1 + (x \tan t)^2} \right) = \frac{1}{1 + x^2 \tan^2 t}$$

Nous remarquons que $\frac{\partial H}{\partial x}(x, t) = h(t)$ (l'intégrande de f). Pour dominer cette dérivée indépendamment de x , remarquons que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \in]0, \pi/2[$:

$$\left| \frac{\partial H}{\partial x}(x, t) \right| = \frac{1}{1 + x^2 \tan^2 t} \leq 1$$

La fonction constante égale à 1 est continue et intégrable sur le segment $[0, \pi/2]$. D'après le théorème de dérivation de Leibniz, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on a $g'(x) = f(x)$.

3. Calcul de l'intégrale

Puisque $f(x) = g'(x)$, l'intégrale cherchée s'écrit $\int_0^1 f(x) dx = g(1) - g(0)$. Il est immédiat que $g(0) = \int_0^{\pi/2} 0 dt = 0$. Calculons $g(1)$:

$$g(1) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(\tan t)}{\tan t} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{t}{\tan t} dt = \int_0^{\pi/2} t \frac{\cos t}{\sin t} dt$$

Effectuons une intégration par parties généralisée. Posons $u(t) = t$ et $v'(t) = \frac{\cos t}{\sin t}$, ce qui donne $u'(t) = 1$ et $v(t) = \ln(\sin t)$. Les limites du crochet sont : en $\pi/2$, $\frac{\pi}{2} \ln(1) = 0$; en 0, $t \ln(\sin t) \sim t \ln t \rightarrow 0$.

$$g(1) = [t \ln(\sin t)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt$$

Cette dernière intégrale est l'intégrale d'Euler, une valeur classique qu'il est bon de redémontrer ou connaître : $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. On en conclut que $g(1) = \frac{\pi}{2} \ln 2$. Ainsi :

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

Remarque : Une méthode alternative purement calculatoire aurait consisté à expliciter $f(x)$ avec le changement de variable $u = \tan t$ et une décomposition en éléments simples, donnant $f(x) = \frac{\pi}{2(1+x)}$ pour $x > 0$, ce qui s'intègre directement en logarithme pour retrouver le même résultat.

12.3 Suites et séries de fonctions

Solution de l'exercice 56

(Retour à l'énoncé)

1. **Convergence simple** : Soit $x \in [0, 1]$. Si $x = 0$, $f_n(0) = 0$ pour tout n , donc $f_n(0) \rightarrow 0$. Si $x \in]0, 1]$, pour n assez grand (dès que $n > \frac{1}{x}$), on a $x > \frac{1}{n}$, et donc $f_n(x) = 0$. Ainsi, la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.
2. **Calcul de l'intégrale** :

$$\int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^{1/n} (n^2 t - n^3 t^2) dt = \left[n^2 \frac{t^2}{2} - n^3 \frac{t^3}{3} \right]_0^{1/n} = \frac{n^2}{2n^2} - \frac{n^3}{3n^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

3. **Convergence uniforme** : Si la suite de fonctions continues (f_n) convergerait uniformément vers $f = 0$ sur le segment $[0, 1]$, le théorème d'interversion limite-intégrale imposerait que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 0 dt = 0$. Or cette limite vaut $\frac{1}{6} \neq 0$. La convergence n'est donc **pas** uniforme sur $[0, 1]$.

Solution de l'exercice 57

(Retour à l'énoncé)

Solution de l'exercice 58

(Retour à l'énoncé)

- **Domaine de définition** : Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour $x \leq 0$, la suite $\frac{1}{n^x}$ ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement. Pour $x > 0$, la suite $\left(\frac{1}{n^x}\right)$ est positive, décroissante et tend vers 0. Par le critère spécial des séries alternées (CSSA), la série converge. Le domaine de définition est donc $\mathbb{R}_+^*$.
- **Continuité** : Posons $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n^x}$. Chaque u_n est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Toujours par le CSSA, on peut majorer la valeur absolue du reste $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^x}$ par la valeur absolue de son premier terme :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad |R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)^x}$$

Pour montrer la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$, il suffit de montrer la continuité sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$. Pour $x \geq a$, on a :

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)^a}$$

Ce majorant est indépendant de x et tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. La suite des restes converge donc uniformément vers la fonction nulle sur $[a, +\infty[$, ce qui équivaut à la convergence uniforme de la série sur ce même intervalle. La série de fonctions continues convergeant uniformément sur tout sous-ensemble de $\mathbb{R}_+^*$, sa somme f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution de l'exercice 59

(Retour à l'énoncé)

1. **Domaine de définition** : Le terme général $u_n(x) = \frac{1}{n(n+x)}$ est défini si $x \notin \{-k \mid k \in \mathbb{N}^*\}$. Pour x n'appartenant pas aux entiers strictement négatifs, on a l'équivalent $u_n(x) \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2}$. Puisque la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, la série étudiée converge absolument. Son domaine de définition est $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-^*$.

2. **Continuité sur $\mathbb{R}_+^*$** : Soit $[a, b]$ un segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ (donc $a > 0$). Pour tout $x \in [a, b]$ et tout $n \geq 1$:

$$|u_n(x)| = \frac{1}{n(n+x)} \leq \frac{1}{n(n+a)}$$

Le majorant $\frac{1}{n(n+a)}$ est le terme général d'une série convergente (équivalent à $1/n^2$) et ne dépend pas de x . On a donc convergence **normale** (et donc uniforme) de la série de fonctions sur $[a, b]$. Comme chaque u_n est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, la somme f est continue sur $[a, b]$. Ceci étant vrai pour tout segment, f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution de l'exercice 60

(Retour à l'énoncé)

Posons $u_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n^3}$.

- Les fonctions u_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- La dérivée est $u'_n(x) = \frac{n \cos(nx)}{n^3} = \frac{\cos(nx)}{n^2}$.
- Étudions la série des dérivées. On a $\|u'_n\|_\infty = \frac{1}{n^2}$. La série de terme général $\frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). La série $\sum u'_n$ converge donc **normalement** (et par conséquent uniformément) sur $\mathbb{R}$.
- La série des fonctions $\sum u_n(x)$ converge pour au moins un point (par exemple en $x = 0$, où la somme vaut 0).

D'après le théorème de dérivation des séries de fonctions, la somme f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée s'obtient par dérivation terme à terme : $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$.

Solution de l'exercice 61

(Retour à l'énoncé)

Solution de l'exercice 62

(Retour à l'énoncé)

Solution de l'exercice 63

(Retour à l'énoncé)

1. Étude de la convergence simple

Fixons $x \in \mathbb{R}$ et étudions la limite de la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$.

- Si $x < 0$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} -nx = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-nx} = +\infty$. Par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} nxe^{-nx} = -\infty$. La suite diverge.
- Si $x = 0$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 0$, donc la suite converge vers 0.
- Si $x > 0$: Par croissances comparées, l'exponentielle l'emporte sur les polynômes. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} nxe^{-nx} = 0$.

Conclusion : La suite de fonctions ne converge pas simplement sur $\mathbb{R}$, mais elle converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction nulle (que l'on notera $f = 0$).

2. Étude de la convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$

Pour étudier la convergence uniforme vers la fonction nulle, nous devons déterminer si la suite des bornes supérieures $d_n = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} f_n(x)$ tend vers 0.

La fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et pour tout $x \geq 0$:

$$f'_n(x) = ne^{-nx} + nx(-ne^{-nx}) = ne^{-nx}(1 - nx)$$

La dérivée s'annule en $x = \frac{1}{n}$, est positive sur $\left[0, \frac{1}{n}\right]$ and négative sur $\left[\frac{1}{n}, +\infty\right[$. La fonction f_n atteint donc son maximum en $x = \frac{1}{n}$ et ce maximum vaut :

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n\left(\frac{1}{n}\right)e^{-n\frac{1}{n}} = e^{-1}$$

Ainsi, $d_n = e^{-1}$. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n \neq 0$, il n'y a **pas de convergence uniforme** sur $\mathbb{R}^+$.

3. Étude de la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$ ($a > 0$)

Soit $a > 0$. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\frac{1}{n} \leq a$. Pour $n \geq N$, la fonction f_n est donc strictement décroissante sur l'intervalle $[a, +\infty[$. Le maximum de f_n sur cet intervalle est atteint en a , d'où :

$$\sup_{x \in [a, +\infty[} |f_n(x)| = f_n(a) = nae^{-na}$$

Par croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} nae^{-na} = 0$. Il y a donc **convergence uniforme** sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

Solution de l'exercice 64

(Retour à l'énoncé)

1. **Théorème de continuité** : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{R}$ et u une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in I$. Si (u_n) converge uniformément vers u sur I , et si pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est continue en a , alors la fonction limite u est continue en a . (Si les u_n sont continues sur I , alors u est continue sur I).

Démonstration : Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse de convergence uniforme, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |u_N(x) - u(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

La fonction u_N étant continue en a , il existe $\delta > 0$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |x - a| < \delta \implies |u_N(x) - u_N(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Soit $x \in I$ tel que $|x - a| < \delta$. D'après l'inégalité triangulaire :

$$|u(x) - u(a)| \leq |u(x) - u_N(x)| + |u_N(x) - u_N(a)| + |u_N(a) - u(a)|$$

En utilisant nos majorations, nous obtenons :

$$|u(x) - u(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Ceci prouve bien que u est continue en a .

2. **Convergence simple et uniforme de $u_n(x) = (\sin(x))^n$**

Convergence simple : Fixons $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Si $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, on a $0 \leq \sin(x) < 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin(x))^n = 0$.

Si $x = \frac{\pi}{2}$, on a $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$. Donc pour tout n , $u_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1^n = 1$, et la limite est 1. La suite converge simplement vers la fonction u définie par :

$$u(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[\\ 1 & \text{si } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Convergence uniforme : Les fonctions u_n sont toutes continues sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Cependant, la fonction limite u n'est manifestement pas continue en $\frac{\pi}{2}$ (la limite à gauche vaut 0, mais $u(\pi/2) = 1$). D'après la contraposée du théorème de continuité démontré à la question 1, la convergence **n'est pas uniforme** sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Solution de l'exercice 65

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence simple

Fixons $x \in I =]0, \pi[$. Sur cet intervalle, $\sin(x) \neq 0$, donc la fonction f_n est bien définie. Puisque pour tout réel t , $0 \leq \sin^2(t) \leq 1$, on peut majorer la fonction :

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{n^2 \sin^2(x)}$$

Le terme x étant fixé, $\frac{1}{\sin^2(x)}$ est une constante. En faisant tendre n vers $+\infty$, le terme de droite tend vers 0. D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. La suite de fonctions converge simplement sur I vers la fonction nulle ($f = 0$).

2. Étude de la convergence uniforme

Non convergence uniforme sur I : Pour qu'il y ait convergence uniforme sur I , il faudrait que $\sup_{x \in I} f_n(x)$ tende vers 0. Or, le dénominateur de $f_n(x)$ s'approche dangereusement de 0 lorsque x est proche de 0. Évaluons la fonction en une suite de points bien choisie, par exemple $x_n = \frac{\pi}{2n}$. Pour $n \geq 1$, $x_n \in I$.

$$f_n(x_n) = \frac{\sin^2\left(n \times \frac{\pi}{2n}\right)}{n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}{n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right)} = \frac{1}{n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$$

Sachant que $\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$, nous avons pour $n \rightarrow +\infty$:

$$n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^2 \left(\frac{\pi}{2n}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

Par conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_n) = \frac{4}{\pi^2} \neq 0$. Puisque la borne supérieure de f_n sur I est toujours minorée par $\frac{4}{\pi^2}$ (à la limite), elle ne peut pas tendre vers 0. Il n'y a **pas de convergence uniforme** sur I .

Solution alternative pour la non convergence uniforme :

Plutôt que d'exhiber une suite, nous allons étudier le comportement de f_n au voisinage de 0. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Calculons la limite de $f_n(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Sachant que $\sin(u) \underset{u \rightarrow 0}{\sim} u$, on obtient :

$$f_n(x) = \frac{\sin^2(nx)}{n^2 \sin^2(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{(nx)^2}{n^2 x^2} = 1$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = 1$.

Raisonnons par l'absurde. Si la suite de fonctions (f_n) convergeait uniformément vers la fonction nulle sur I , le théorème de la double limite (ou d'interversion des limites) nous autoriserait à écrire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right)$$

Évaluons les deux membres de cette égalité :

- Membre de gauche : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$.
- Membre de droite : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$.

L'égalité $1 = 0$ étant fausse, notre hypothèse de départ est absurde. La convergence de la suite (f_n) **n'est pas uniforme** sur I .

Convergence uniforme sur tout segment $K \subset I$: Soit $K = [a, b]$ un segment inclus dans $]0, \pi[$, c'est-à-dire $0 < a \leq b < \pi$. La fonction $\sin$ est continue, strictement positive sur $]0, \pi[$, et admet donc un minimum strictement positif sur le compact K . Notons $m = \min_{x \in K} |\sin(x)| > 0$.

Pour tout $x \in K$, on a $|\sin(x)| \geq m$, et donc :

$$\forall x \in K, \quad f_n(x) \leq \frac{1}{n^2 m^2}$$

On en déduit que $\sup_{x \in K} f_n(x) \leq \frac{1}{n^2 m^2}$. Puisque le majorant est indépendant de x et tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a bien **convergence uniforme** sur tout segment inclus dans I .

Solution de l'exercice 66

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence simple

Fixons $x \in [0, +\infty[$. Nous reconnaissons dans l'expression de $f_n(x)$ le terme général de la série exponentielle de x , dont la somme est e^x . Puisque la série $\sum \frac{x^n}{n!}$ converge (son terme général tend donc nécessairement vers 0), nous avons directement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

Par conséquent, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \times e^{-x} = 0$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction nulle (notée $g = 0$).

2. Convergence uniforme

Étudions les variations de f_n sur $\mathbb{R}^+$ pour $n \geq 1$. La fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et on a :

$$f'_n(x) = \frac{nx^{n-1}e^{-x} - x^n e^{-x}}{n!} = \frac{x^{n-1}e^{-x}}{n!}(n - x)$$

La dérivée s'annule en $x = n$, est positive sur $[0, n]$ et négative sur $[n, +\infty[$. La fonction f_n atteint donc son maximum global sur $\mathbb{R}^+$ en $x = n$. Évaluons ce maximum :

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - 0| = f_n(n) = \frac{n^n e^{-n}}{n!}$$

Pour déterminer la limite de ce maximum, nous utilisons la formule de Stirling ($n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$) :

$$M_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$$

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = 0$. La convergence de la suite (f_n) vers la fonction nulle est donc **uniforme** sur $\mathbb{R}^+$.

3. Calcul de l'intégrale

Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$. Pour $n \geq 1$, effectuons une intégration par parties en posant $u(x) = \frac{x^n}{n!}$ et $v'(x) = e^{-x}$. Les fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)v(x) = 0$ par croissances comparées :

$$I_n = \left[-\frac{x^n}{n!} e^{-x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} e^{-x} dx = 0 + \int_0^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-x} dx = I_{n-1}$$

La suite (I_n) est donc constante. Puisque $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 1$.

Astuce : On pouvait aussi reconnaître directement l'intégrale définissant la fonction Gamma d'Euler : $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = \Gamma(n+1) = n!$, ce qui donne $I_n = \frac{n!}{n!} = 1$.

4. Conclusion sur l'interversion

D'une part, d'après la question 3 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$$

D'autre part, puisque la fonction limite g est nulle :

$$\int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0$$

Nous remarquons que les deux résultats sont différents ($1 \neq 0$). **Conclusion :** L'interversion entre la limite et l'intégrale n'est pas licite ici. Cela illustre de manière classique que la convergence uniforme sur un intervalle **non borné** ne suffit pas à garantir le passage à la limite sous le signe intégral (le théorème d'intégration des limites nécessite un segment).

Solution de l'exercice 67

(Retour à l'énoncé)

1. Expression intégrale du reste

Remarquons que pour tout entier $p \geq 1$, on peut écrire $\frac{1}{p} = \int_0^1 x^{p-1} dx$. Ainsi, pour tout $N > n$, on a :

$$\sum_{p=n+1}^N \frac{(-1)^p}{p} = \sum_{p=n+1}^N (-1)^p \int_0^1 x^{p-1} dx = \int_0^1 \left(\sum_{p=n+1}^N (-1)^p x^{p-1} \right) dx$$

La somme à l'intérieur de l'intégrale est une somme géométrique de raison $-x$ et de premier terme $(-1)^{n+1}x^n$. On obtient :

$$\sum_{p=n+1}^N (-1)^p x^{p-1} = (-1)^{n+1} x^n \frac{1 - (-x)^{N-n}}{1 - (-x)} = \frac{(-1)^{n+1} x^n - (-1)^{N+1} x^N}{1 + x}$$

En remplaçant dans l'intégrale :

$$\sum_{p=n+1}^N \frac{(-1)^p}{p} = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx - (-1)^{N+1} \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx$$

Or, $0 \leq \int_0^1 \frac{x^N}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^N dx = \frac{1}{N+1}$. Par le théorème des gendarmes, cette intégrale tend vers 0 lorsque $N \rightarrow +\infty$. En passant à la limite quand $N \rightarrow +\infty$, on obtient bien l'expression du reste de la série harmonique alternée :

$$R_n = (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$$

2. Convergence et calcul de la somme

Calculons les sommes partielles de la série $\sum R_n$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$S_N = \sum_{n=0}^N R_n = \sum_{n=0}^N (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = - \int_0^1 \frac{1}{1+x} \left(\sum_{n=0}^N (-x)^n \right) dx$$

En utilisant à nouveau la formule de la somme d'une suite géométrique :

$$S_N = - \int_0^1 \frac{1}{1+x} \left(\frac{1 - (-x)^{N+1}}{1+x} \right) dx = - \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx + \int_0^1 \frac{(-x)^{N+1}}{(1+x)^2} dx$$

Montrons que la seconde intégrale tend vers 0. On la majore brutalement :

$$\left| \int_0^1 \frac{(-x)^{N+1}}{(1+x)^2} dx \right| \leq \int_0^1 x^{N+1} dx = \frac{1}{N+2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

La suite des sommes partielles (S_N) converge, donc la série $\sum R_n$ **converge**. Sa somme vaut :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = - \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = - \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^1 = - \left(-\frac{1}{2} - (-1) \right) = -\frac{1}{2}$$

Solution de l'exercice 68

(Retour à l'énoncé)

1. Domaine de définition

Soit $x > -1$. Posons $u_n(x) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} = \frac{x}{n(n+x)}$. Pour $n \rightarrow +\infty$, nous avons l'équivalent $u_n(x) \sim \frac{x}{n^2}$. Puisque la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, la série $\sum u_n(x)$ converge absolument par le théorème de comparaison des séries à termes de signe constant. La fonction S est donc bien définie sur $] -1, +\infty[$.

2. Régularité (Classe $\mathcal{C}^1$)

Les fonctions u_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$ et pour tout $x > -1$, $u'_n(x) = \frac{1}{(n+x)^2}$. Pour montrer que S est $\mathcal{C}^1$, il suffit de prouver la convergence normale de la série des dérivées sur tout segment $[a, b] \subset] -1, +\infty[$. Soit $a > -1$. Pour tout $x \in [a, b]$ and tout n tel que $n+a > 0$, on a $n+x \geq n+a > 0$, donc :

$$|u'_n(x)| = \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{(n+a)^2}$$

Le terme de droite est indépendant de x et équivalent à $\frac{1}{n^2}$, terme général d'une série convergente. La série des dérivées converge donc normalement (et donc uniformément) sur tout segment. Le théorème de dérivation des séries de fonctions s'applique : S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.

3. Variations de S

Soient $x, y \in] -1, +\infty[$ tels que $x < y$. Pour tout $n \geq 1$, on a $n+x < n+y$, donc $\frac{1}{n+x} > \frac{1}{n+y}$. En multipliant par -1 et en ajoutant $\frac{1}{n}$, on obtient :

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+y} \implies u_n(x) < u_n(y)$$

La somme de fonctions strictement croissantes garantit que la limite de la somme est strictement croissante. La fonction S est donc **strictement croissante** sur $] -1, +\infty[$.

4. Équation fonctionnelle et comportement en -1

Calculons la différence demandée :

$$S(x+1) - S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x+1} \right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right) \right] = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n+x+1} \right)$$

Nous reconnaissons une série télescopique. La somme partielle à l'ordre N vaut $\frac{1}{1+x} - \frac{1}{N+x+1}$, qui tend vers $\frac{1}{1+x}$ lorsque $N \rightarrow +\infty$. Donc :

$$S(x+1) - S(x) = \frac{1}{x+1}$$

Pour l'équivalent : on sait que S est continue en 0 (car $\mathcal{C}^1$). Donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} S(x+1) = S(0) = 0$.

De la relation $S(x) = S(x+1) - \frac{1}{x+1}$, on déduit qu'au voisinage de -1^+ :

$$S(x) \underset{x \rightarrow -1^+}{\sim} -\frac{1}{x+1}$$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ n'est pas intégrable en -1 (intégrale de Riemann divergente). Par équivalence de fonctions de signe constant, S n'est **pas intégrable** sur $] -1, +\infty[$.

5. Intégrale et Constante d'Euler

La fonction S est continue, on l'intègre sur le segment $[0, 1]$. D'après la question 1, on a $0 \leq u_n(x) \leq \frac{1}{n^2}$ pour $x \in [0, 1]$. La série converge donc uniformément sur ce segment, ce qui autorise l'intervention somme/intégrale :

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{x}{n} - \ln(n+x) \right]_0^1$$

$$\int_0^1 S(x) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln(n) \right)$$

Notons γ la valeur de cette intégrale (qui est bien un réel fini). Les sommes partielles valent :

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \ln(k+1) + \ln(k) \right) = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln(n+1) + \ln(1)$$

En utilisant le développement limité $\ln(n+1) = \ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(n) + o(1)$, on obtient la relation aux sommes partielles :

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) - \ln(n) + o(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \gamma$$

Ceci démontre l'existence de la constante d'Euler γ , définie par la limite de la différence entre la série harmonique et le logarithme.

Solution de l'exercice 69

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence simple

Fixons $x \in \mathbb{R}$ and étudions la série numérique $\sum f_n(x)$.

- Si $x = 0$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 0$. La série $\sum 0$ converge (vers 0).
- Si $x \neq 0$: Le terme général est équivalent à l'infini à $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n^4 x^4} = \frac{1}{n^4 x^3}$. Le terme général garde un signe constant pour n assez grand. Puisque la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^4}$ converge ($\alpha = 4 > 1$), la série $\sum f_n(x)$ converge absolument par le théorème d'égalisation.

La série de fonctions converge donc simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f .

2. Continuité sur $\mathbb{R}_+^*$

Pour montrer la continuité de f sur l'ouvert $\mathbb{R}_+^*$, nous allons prouver la convergence normale de la série de fonctions sur tout segment inclus dans $\mathbb{R}_+^*$, ou plus simplement sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

Soit $a > 0$. Pour tout $x \in [a, +\infty[$ and pour tout $n \geq 1$:

$$|f_n(x)| = \frac{x}{1 + n^4 x^4} \leq \frac{x}{n^4 x^4} = \frac{1}{n^4 x^3} \leq \frac{1}{n^4 a^3}$$

Le majorant est indépendant de x and correspond au terme général d'une série convergente. La série de fonctions converge donc normalement, and par suite uniformément, sur $[a, +\infty[$. Les fonctions f_n étant continues sur $\mathbb{R}$, le théorème de continuité s'applique : f est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$, donc f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

3. Convergence uniforme

Sur $[a, +\infty[$ ($a > 0$) : La question précédente a déjà prouvé la convergence normale sur cet intervalle. La convergence normale impliquant la convergence uniforme, la réponse est **oui**.

Sur $[0, +\infty[$: Étudions la borne supérieure de f_n sur $\mathbb{R}_+$. La fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ and sa dérivée est :

$$f'_n(x) = \frac{1(1 + n^4 x^4) - x(4n^4 x^3)}{(1 + n^4 x^4)^2} = \frac{1 - 3n^4 x^4}{(1 + n^4 x^4)^2}$$

La dérivée s'annule en $x_n = \frac{1}{3^{1/4}n}$, est positive avant and négative après. Le maximum de f_n est donc atteint en x_n and vaut :

$$f_n(x_n) = \frac{\frac{1}{3^{1/4}n}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{3}{4 \times 3^{1/4}n} = \frac{3^{3/4}}{4n}$$

Puisque $\sum \frac{1}{n}$ diverge, la série ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$. Cela n'exclut pas formellement la convergence uniforme. Pour prouver la non-convergence uniforme, utilisons une astuce classique consistant à minorer $f(x)$ au voisinage de zéro. Évaluons la fonction somme f au point $\frac{1}{n}$:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} f_k\left(\frac{1}{n}\right) \geq \sum_{k=n}^{2n} f_k\left(\frac{1}{n}\right)$$

Pour k allant de n à $2n$, le dénominateur est majoré : $1 + k^4 \left(\frac{1}{n}\right)^4 \leq 1 + \left(\frac{2n}{n}\right)^4 = 17$. Ainsi :

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \geq \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{17} = (n+1) \frac{1}{17n} \geq \frac{1}{17}$$

Puisque $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, si f était continue en 0, on aurait $\lim f(1/n) = f(0) = 0$. Or ici, $f(1/n)$ ne tend manifestement pas vers 0. Donc f n'est pas continue en 0. Par contraposée du théorème de transfert de continuité, la convergence **n'est pas uniforme** sur $[0, +\infty[$.

4. Limite en $+\infty$

Puisque la série converge uniformément sur $[1, +\infty[$, nous sommes autorisés à appliquer le théorème d'interversion des limites (ou théorème de la double limite) en $+\infty$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, par croissance comparée des polynômes, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} 0 = 0$$

Solution de l'exercice 70

(Retour à l'énoncé)

1. Définition and continuité

Posons $u_n(x) = \frac{(-1)^n e^{-nx}}{1+n^2}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ and tout $n \geq 1$:

$$|u_n(x)| = \frac{e^{-nx}}{1+n^2} \leq \frac{1}{1+n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Le terme de droite est indépendant de x and est le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). La série de fonctions $\sum u_n$ converge donc **normalement** sur $\mathbb{R}_+$. Puisque chaque fonction u_n est continue sur $\mathbb{R}_+$ and que la convergence est normale (donc uniforme), la fonction somme f est **continue** sur $\mathbb{R}_+$. Elle y est en particulier bien définie.

2. Régularité $\mathcal{C}^2$ and équation différentielle

Les fonctions u_n sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ and pour tout $x > 0$:

$$u'_n(x) = \frac{(-1)^{n+1} n e^{-nx}}{1+n^2} \quad \text{et} \quad u''_n(x) = \frac{(-1)^n n^2 e^{-nx}}{1+n^2}$$

Pour appliquer le théorème de dérivation des séries de fonctions, montrons la convergence normale de la série des dérivées secondes sur tout segment $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$ (ou de façon équivalente sur tout intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$). Pour tout $x \geq a > 0$:

$$|u''_n(x)| = \frac{n^2}{1+n^2} e^{-nx} \leq 1 \times e^{-na} = (e^{-a})^n$$

Le majorant est le terme général d'une série géométrique de raison $e^{-a} \in]0, 1[$, qui est convergente. La série $\sum u''_n$ converge normalement sur tout intervalle $[a, +\infty[$ ($a > 0$). Par le théorème de dérivation terme à terme, f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ and ses dérivées s'obtiennent par dérivation sous le signe somme.

Calculons $f''(x) + f(x)$:

$$f''(x) + f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^n n^2 e^{-nx}}{1+n^2} + \frac{(-1)^n e^{-nx}}{1+n^2} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n e^{-nx} (n^2 + 1)}{1+n^2}$$

$$f''(x) + f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-e^{-x})^n$$

Nous reconnaissons une série géométrique de raison $q = -e^{-x}$. Puisque $x > 0$, on a $q \in]-1, 0[$, la série converge and l'on peut calculer sa somme (premier terme valant $-e^{-x}$) :

$$f''(x) + f(x) = \frac{-e^{-x}}{1 - (-e^{-x})} = \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{-1}{e^x(1 + e^{-x})} = -\frac{1}{e^x + 1}$$

Ce qui correspond bien au résultat demandé.

Solution de l'exercice 71

(Retour à l'énoncé)

1. (a) Convergence and somme de la série géométrique

L'expression peut s'écrire $(e^{-x})^n$. Il s'agit d'une série géométrique de raison $q = e^{-x}$. Elle converge si et seulement si $|q| < 1$, soit $e^{-x} < 1$, ce qui équivaut à $x > 0$. Pour $x > 0$, la somme vaut (premier terme e^{-x}) :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

(b) Intégrabilité and calcul

La fonction $h_n : x \mapsto \sin(x)e^{-nx}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$. Pour $n \geq 1$, on a la majoration $|h_n(x)| \leq e^{-nx}$. L'exponentielle décroissante étant intégrable sur $\mathbb{R}_+$, h_n l'est aussi par comparaison. Pour calculer l'intégrale, passons par les complexes en remarquant que $\sin(x)e^{-nx} = \operatorname{Im}(e^{ix}e^{-nx}) = \operatorname{Im}(e^{(i-n)x})$:

$$\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} dx = \operatorname{Im} \left(\int_0^{+\infty} e^{(i-n)x} dx \right) = \operatorname{Im} \left(\left[\frac{e^{(i-n)x}}{i-n} \right]_0^{+\infty} \right)$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} |e^{(i-n)x}| = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-nx} = 0$, le crochet en l'infini est nul :

$$\int_0^{+\infty} \sin(x)e^{-nx} dx = \operatorname{Im} \left(0 - \frac{1}{i-n} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{n+i}{(n-i)(n+i)} \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{n+i}{n^2+1} \right) = \frac{1}{n^2+1}$$

Remarque : On pouvait également l'obtenir via deux intégrations par parties successives.

2. Intersion somme-intégrale

En injectant le résultat de la question 1(a), la fonction sous l'intégrale s'écrit :

$$\frac{\sin(x)e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sin(x) \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sin(x)e^{-nx}$$

Le but est de montrer que $\int \sum = \sum \int$. Utilisons le théorème de convergence dominée sur la suite des sommes partielles. Soit $S_N(x) = \sum_{n=1}^N \sin(x)e^{-nx}$.

- **Continuité and convergence :** Pour tout N , S_N est continue (et intégrable) sur $\mathbb{R}_+^*$ and la suite de fonctions (S_N) converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers $S(x) = \frac{\sin(x)e^{-x}}{1 - e^{-x}}$.
- **Domination :** Majorons indépendamment de N la valeur absolue de $S_N(x)$. Pour $x > 0$:

$$|S_N(x)| = |\sin(x)| \left| \frac{e^{-x} - e^{-(N+1)x}}{1 - e^{-x}} \right| \leq |\sin(x)| \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

L'inégalité fondamentale $|\sin(x)| \leq x$ (pour $x \geq 0$) nous donne la fonction dominatrice indépendante de N :

$$|S_N(x)| \leq \frac{xe^{-x}}{1 - e^{-x}} = \varphi(x)$$

- **Intégrabilité de φ :** La fonction φ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Au voisinage de 0 : $\varphi(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{xe^{-0}}{x} = 1$. Étant prolongeable par continuité, elle est intégrable en 0. Au voisinage de $+\infty$: $\varphi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} xe^{-x}$. Par croissances comparées, $\varphi(x) = o(1/x^2)$, elle est donc intégrable en $+\infty$.

Toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée sont réunies. Nous pouvons intervertir la limite (la somme de la série) and l'intégrale :

$$\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \sin(x) e^{-nx} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} \sin(x) e^{-nx} dx \right)$$

En utilisant le résultat de la question 1(b) pour l'intégrale de droite, on conclut :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x) e^{-x}}{1 - e^{-x}} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1 + n^2}$$

Solution de l'exercice 72

(Retour à l'énoncé)

- **Convergence simple** : Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Pour $x \neq 0$, $f_n(x) \sim \frac{x}{n^2 x^2} = \frac{1}{n^2 x} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.
- **Convergence uniforme** : La fonction f_n est impaire and dérivable sur $\mathbb{R}$. On a $f'_n(x) = \frac{1-nx^2}{n(1+nx^2)^2}$. La dérivée s'annule en $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ (sur $\mathbb{R}_+$). Le maximum de $|f_n|$ est donc atteint en ce point and vaut $f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1/\sqrt{n}}{2n} = \frac{1}{2n^{3/2}}$. Ainsi, $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{2n^{3/2}}$. Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_\infty = 0$, il y a convergence uniforme sur $\mathbb{R}$.
- **Série des dérivées** : On a $f'_n(x) = \frac{1-nx^2}{n(1+nx^2)^2}$. En $x = 0$, $f'_n(0) = \frac{1}{n}$. La série $\sum \frac{1}{n}$ diverge (série harmonique). La série ne converge donc pas simplement sur $\mathbb{R}$. Pour $x \neq 0$, $f'_n(x) \sim \frac{-nx^2}{n^3 x^4} = \frac{-1}{n^2 x^2}$. Par comparaison à une série de Riemann convergente, la série $\sum f'_n(x)$ converge absolument. Le domaine de convergence est donc $\mathbb{R}^*$. Pour la convergence normale sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$: pour $n \geq \frac{1}{a^2}$, on a $|f'_n(x)| = \frac{nx^2-1}{n(1+nx^2)^2} \leq \frac{nx^2}{n^3 x^4} = \frac{1}{n^2 x^2} \leq \frac{1}{n^2 a^2}$. Le majorant est le terme général d'une série convergente indépendante de x . Il y a convergence normale (donc uniforme) sur tout sous-ensemble de la forme $[a, +\infty[$.

Solution de l'exercice 73

(Retour à l'énoncé)

Posons $g_n(x) = \frac{nx^2 e^{-x}}{n+x}$ pour $x \in [0, 1]$.

- **Convergence simple** : À $x \in [0, 1]$ fixé, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+x} = 1$. Donc la suite de fonctions (g_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction g définie par $g(x) = x^2 e^{-x}$. Les fonctions g_n and g sont continues par morceaux (elles sont même continues) sur $[0, 1]$.
- **Domination** : Pour tout $x \in [0, 1]$ and tout $n \geq 1$, on a $0 \leq \frac{n}{n+x} \leq 1$. On peut donc majorer indépendamment de n :

$$|g_n(x)| \leq x^2 e^{-x} = \varphi(x)$$

La fonction φ est continue and intégrable sur le segment $[0, 1]$.

- **Conclusion** : D'après le théorème de convergence dominée, on peut intervertir limite and intégrale :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$$

On calcule cette intégrale par deux intégrations par parties successives :

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 e^{-x} dx &= \left[-x^2 e^{-x} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -e^{-1} + 2 \left(\left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \right) \\ &= -e^{-1} + 2 \left(-e^{-1} - e^{-1} + 1 \right) = 2 - \frac{5}{e} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 74

(Retour à l'énoncé)

Considérons la série de fonctions de terme général $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ sur le segment $[0, 1]$. Pour $x \in [0, 1]$, la suite $\left(\frac{x^n}{n}\right)$ est positive and tend vers 0. Étudions sa monotonie : le rapport $\frac{x^{n+1}/(n+1)}{x^n/n} = x \frac{n}{n+1} \leq x \leq 1$. La suite est donc décroissante. Le critère spécial des séries alternées s'applique pour tout $x \in [0, 1]$. Le reste vérifie $|R_n(x)| \leq |u_{n+1}(x)| = \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$. Ce majorant tend vers 0 and est indépendant de x . Il y a donc **convergence uniforme** de la série sur le segment $[0, 1]$. Les fonctions u_n étant continues sur $[0, 1]$, la somme f est également continue sur $[0, 1]$. On a donc le droit de passer à la limite en 1^- :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

On reconnaît la série harmonique alternée, dont la somme vaut $\ln(2)$.

Solution de l'exercice 75

(Retour à l'énoncé)

Pour $x \in]0, 1]$, on écrit $x^{-x} = e^{-x \ln x}$. En utilisant le développement en série entière de l'exponentielle :

$$x^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$$

Posons $f_n(x) = \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$.

- Les fonctions f_n sont continues (prolongeables par continuité en 0, valant 0 pour $n \geq 1$ and 1 pour $n = 0$) and **positives** sur $]0, 1]$.
- Le théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions positives (Tonelli) ou le théorème de Beppo-Levi autorisent l'interversion de la somme and de l'intégrale sans condition supplémentaire autre que la positivité :

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-x \ln x)^n}{n!} dx$$

- Calculons $J_n = \int_0^1 (-x \ln x)^n dx$. Effectuons le changement de variable $x = e^{-u}$, donc $dx = -e^{-u} du$. Les bornes deviennent $+\infty$ and 0.

$$J_n = \int_0^{+\infty} (ue^{-u})^n e^{-u} du = \int_0^{+\infty} u^n e^{-(n+1)u} du$$

Posons ensuite $t = (n+1)u$, d'où $du = \frac{dt}{n+1}$.

$$J_n = \int_0^{+\infty} \frac{t^n}{(n+1)^n} e^{-t} \frac{dt}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$$

On reconnaît l'intégrale Gamma : $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$. D'où $J_n = \frac{n!}{(n+1)^{n+1}}$.

- En remplaçant dans la somme :

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \frac{n!}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}}$$

Par décalage d'indice ($k = n+1$), on obtient bien $\sum_{k=1}^{+\infty} k^{-k}$.

12.4 Série entière

Solution de l'exercice 76

(Retour à l'énoncé)

1. Convergence and limite de (I_n)

Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, on a $0 \leq \tan(t) \leq 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on en déduit que $\tan^{n+1}(t) \leq \tan^n(t)$. Par croissance de l'intégrale (les bornes étant dans le sens croissant), on obtient $I_{n+1} \leq I_n$. La suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. De plus, la fonction intégrée étant positive, $I_n \geq 0$. Étant décroissante and minorée, la suite (I_n) converge vers une limite $\ell \geq 0$.

Pour calculer cette limite, soit $\varepsilon \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$. Écrivons la relation de Chasles :

$$0 \leq I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}-\varepsilon} \tan^n(t) dt + \int_{\frac{\pi}{4}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(t) dt$$

Sur le premier intervalle, $\tan(t) \leq \tan\left(\frac{\pi}{4} - \varepsilon\right) < 1$. L'intégrale est donc majorée par $\frac{\pi}{4} \tan^n\left(\frac{\pi}{4} - \varepsilon\right)$, qui tend vers 0. Le second intervalle est de largeur ε and la fonction est majorée par 1, donc la seconde intégrale est majorée par ε . Pour n assez grand, $0 \leq I_n \leq 2\varepsilon$. On en déduit rigoureusement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Méthode alternative pour la question 1 (Théorème de Convergence Dominée)

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$ and tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $g_n(t) = \tan^n(t)$.

- **Convergence simple** : Pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right[$, on a $0 \leq \tan(t) < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(t) = 0$. Pour $t = \frac{\pi}{4}$, on a $g_n\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1^n = 1$. La suite de fonctions (g_n) converge donc simplement sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ vers la fonction g définie par $g(t) = 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right[$ and $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$. Cette fonction limite g est continue par morceaux.
- **Domination** : Pour tout $n \in \mathbb{N}$ and tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, on a la majoration indépendante de n :

$$|g_n(t)| = \tan^n(t) \leq 1$$

Posons $\varphi(t) = 1$. La fonction φ est constante, continue and donc intégrable sur le segment $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

Toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée de Lebesgue sont vérifiées. Nous pouvons intervertir la limite and l'intégrale :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \int_0^{\pi/4} \lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(t) dt = \int_0^{\pi/4} g(t) dt$$

L'intégrale d'une fonction nulle partout sauf en un point (qui est de mesure nulle) étant nulle, on conclut immédiatement que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

2. Simplification de $I_{n+2} + I_n$

Par linéarité de l'intégrale :

$$I_{n+2} + I_n = \int_0^{\pi/4} (\tan^{n+2}(t) + \tan^n(t)) dt = \int_0^{\pi/4} \tan^n(t)(1 + \tan^2(t)) dt$$

On reconnaît la forme $u^n u'$, avec $u(t) = \tan(t)$ and $u'(t) = 1 + \tan^2(t)$. La primitive est immédiate :

$$I_{n+2} + I_n = \left[\frac{\tan^{n+1}(t)}{n+1} \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{n+1}$$

3. Rayon de convergence

Nous avons montré que (I_n) est décroissante. La relation précédente donne un encadrement :

$$2I_{n+2} \leq I_{n+2} + I_n = \frac{1}{n+1} \quad \text{et} \quad 2I_n \geq I_{n+2} + I_n = \frac{1}{n+1}$$

Ainsi, $I_n \leq \frac{1}{2(n-1)}$ (pour $n \geq 2$) and $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$. Par le théorème des gendarmes sur les équivalents, on a $I_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$. La série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2n} x^n$ a pour rayon de convergence 1 (c'est la série logarithmique à un facteur près). Par équivalence, le rayon de convergence de la série étudiée est $R = 1$.

4. Comportement au bord en 1^-

Pour $x \in [0, 1[$, on a $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} I_n x^n$. Puisque $I_n \sim \frac{1}{2n}$, la série $\sum I_n$ diverge. Pour tout entier N , on a $f(x) \geq \sum_{n=0}^N I_n x^n$. En passant à la limite lorsque $x \rightarrow 1^-$, on obtient $\liminf_{x \rightarrow 1^-} f(x) \geq \sum_{n=0}^N I_n$. Comme la somme partielle peut être rendue arbitrairement grande pour N grand, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$.

5. Expression de f via les fonctions usuelles

Pour $x \in]-1, 1[$, on a :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \int_0^{\pi/4} \tan^n(t) dt$$

Puisque $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\pi/4} |x \tan(t)|^n dt \leq \frac{\pi}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} |x|^n < +\infty$, le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$f(x) = \int_0^{\pi/4} \sum_{n=0}^{+\infty} (x \tan(t))^n dt = \int_0^{\pi/4} \frac{1}{1 - x \tan(t)} dt$$

Effectuons le changement de variable $u = \tan(t)$. Ainsi $dt = \frac{du}{1+u^2}$. Les bornes deviennent 0 and 1.

$$f(x) = \int_0^1 \frac{1}{(1-xu)(1+u^2)} du$$

On effectue une décomposition en éléments simples :

$$\frac{1}{(1-xu)(1+u^2)} = \frac{x^2}{1+x^2} \frac{1}{1-xu} + \frac{1}{1+x^2} \frac{xu+1}{1+u^2}$$

On intègre terme à terme (pour $x \neq 0$, le cas $x = 0$ donnant trivialement $f(0) = I_0 = \pi/4$) :

$$f(x) = \frac{x^2}{1+x^2} \left[-\frac{\ln(1-xu)}{x} \right]_0^1 + \frac{1}{1+x^2} \left[\frac{x}{2} \ln(1+u^2) + \arctan(u) \right]_0^1$$

$$f(x) = -\frac{x \ln(1-x)}{1+x^2} + \frac{x \ln(2)}{2(1+x^2)} + \frac{\pi}{4(1+x^2)}$$

Solution de l'exercice 77

(Retour à l'énoncé)

1. Détermination du rayon de convergence

Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres (comptées avec multiplicité). Pour tout entier $k \geq 0$, les valeurs propres de A^k sont $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$, and la trace étant la somme des valeurs propres :

$$\operatorname{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$$

Soit $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ le rayon spectral de A .

1. Si $\rho(A) = 0$, alors A est nilpotente. Pour $k \geq 1$, $\operatorname{tr}(A^k) = 0$. Le rayon de convergence est $R = +\infty$.
2. Si $\rho(A) > 0$, alors on a la majoration $|\operatorname{tr}(A^k)| \leq n(\rho(A))^k$. De plus, il existe une sous-suite pour laquelle l'ordre de grandeur atteint $(\rho(A))^k$. Le rayon de convergence de la série est donc $R = \frac{1}{\rho(A)}$.

2. Calcul de la somme à l'aide de χ_A

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, on remplace la trace par son expression and on inverse les sommes :

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^k \right) z^k = \sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda_i z)^k$$

Puisque $|\lambda_i z| \leq \rho(A)|z| < 1$, chaque série géométrique converge, ce qui justifie l'interversion.

$$f(z) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - \lambda_i z}$$

L'objectif est d'exprimer cette quantité à l'aide du polynôme caractéristique de A , défini par $\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$. Considérons le polynôme $Q(z) = \det(I_n - zA) = \prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i z)$. La dérivée logarithmique de Q donne :

$$\frac{Q'(z)}{Q(z)} = \sum_{i=1}^n \frac{-\lambda_i}{1 - \lambda_i z}$$

On remarque que $\frac{-\lambda_i z}{1 - \lambda_i z} = 1 - \frac{1}{1 - \lambda_i z}$. En sommant sur tous les i :

$$z \frac{Q'(z)}{Q(z)} = \sum_{i=1}^n 1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - \lambda_i z} = n - f(z) \implies f(z) = n - z \frac{Q'(z)}{Q(z)}$$

Or, on a la relation $Q(z) = z^n \det((1/z)I_n - A) = z^n \chi_A(1/z)$. En dérivant cette relation :

$$Q'(z) = nz^{n-1} \chi_A(1/z) - z^{n-2} \chi'_A(1/z)$$

En remplaçant dans notre formule pour $f(z)$:

$$f(z) = n - z \frac{nz^{n-1} \chi_A(1/z) - z^{n-2} \chi'_A(1/z)}{z^n \chi_A(1/z)} = n - \left(n - \frac{1}{z} \frac{\chi'_A(1/z)}{\chi_A(1/z)} \right)$$

$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{\chi'_A(1/z)}{\chi_A(1/z)}$$

Astuce : Cette jolie formule est valide pour $z \neq 0$ sur le disque de convergence. En $z = 0$, la somme vaut trivialement $\operatorname{tr}(I_n) = n$, ce qui est bien la limite de l'expression.

1. Régularité de f

Calculons le rayon de convergence de la série entière à l'aide de la règle de d'Alembert. Soit $u_n = a_n X^n$. Pour $X \neq 0$:

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{a_{n+1}}{a_n} |X| = \frac{4^{n+1}((n+1)!)^2 (2n+1)!}{(2n+3)! 4^n (n!)^2} |X|$$

Après simplifications des factorielles et des puissances de 4 :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{4(n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)} |X| = \frac{4(n+1)^2}{2(n+1)(2n+3)} |X| = \frac{2(n+1)}{2n+3} |X|$$

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2(n+1)}{2n+3} = 1$. La série $\sum a_n X^n$ a donc pour rayon de convergence 1. En posant $X = x^2$, la série $\sum a_n x^{2n}$ a aussi un rayon de 1, et par décalage, la série $\sum a_n x^{2n+1}$ également. D'après le cours, la somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son intervalle ouvert de convergence, donc sur $] -1, 1[$.

2. Équation différentielle satisfaite par f

D'après le calcul précédent, on dispose de la relation de récurrence :

$$a_{n+1} = a_n \frac{2n+2}{2n+3} \implies (2n+3)a_{n+1} = (2n+2)a_n$$

Évaluons maintenant l'expression demandée. Sur $] -1, 1[$, on peut dériver terme à terme :

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+1) a_n x^{2n}$$

Formons les combinaisons de la relation demandée :

$$x^2 f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+1) a_n x^{2n+2}$$

$$x f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{2n+2}$$

En sommant ces deux termes :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2n+2) a_n x^{2n+2}$$

Faisons un changement d'indice en posant $m = n + 1$ (donc m commence à 1) :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = \sum_{m=1}^{+\infty} (2m) a_{m-1} x^{2m}$$

En utilisant notre relation de récurrence vérifiée pour tout entier, on sait que $(2m) a_{m-1} = (2m+1) a_m$. On réinjecte ceci dans la somme :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = \sum_{m=1}^{+\infty} (2m+1) a_m x^{2m}$$

On reconnaît presque la dérivée $f'(x)$. Il manque uniquement le terme correspondant à $m = 0$, qui vaut $(2(0)+1) a_0 x^0 = a_0$. Or, par définition, $a_0 = \frac{4^0 (0!)^2}{1!} = 1$. Nous avons donc reconstruit le développement de $f'(x)$ privé de son premier terme :

$$x^2 f'(x) + x f(x) = f'(x) - 1$$

Ce qui nous donne bien, pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$f'(x) = 1 + x^2 f'(x) + x f(x)$$

Solution de l'exercice 79

(Retour à l'énoncé)

1. Calcul de l'intégrale

Si $n = 0$, la fonction à intégrer est la fonction constante égale à 1. L'intégrale vaut 2π . Si $n \neq 0$, la fonction $t \mapsto e^{in\theta}$ admet pour primitive $\theta \mapsto \frac{e^{in\theta}}{in}$.

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \left[\frac{e^{in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{i2n\pi} - e^0}{in} = \frac{1 - 1}{in} = 0$$

En résumé, l'intégrale vaut 2π si $n = 0$, et 0 dans tous les autres cas.

2. Expression du module au carré

Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, on peut écrire :

$$f(re^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n e^{in\theta} \quad \text{et} \quad \overline{f(re^{i\theta})} = \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{a_n} r^n e^{-in\theta}$$

Puisque $r < R$, ces deux séries numériques convergent absolument. Le théorème du produit de Cauchy s'applique. On a $|f(re^{i\theta})|^2 = f(re^{i\theta}) \overline{f(re^{i\theta})}$. En posant $u_n(\theta)$ le terme général du produit de Cauchy, on obtient $|f(re^{i\theta})|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(\theta)$ avec :

$$u_n(\theta) = \sum_{k=0}^n \left(a_k r^k e^{ik\theta} \right) \left(\overline{a_{n-k}} r^{n-k} e^{-i(n-k)\theta} \right) = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n e^{i(2k-n)\theta}$$

3. Formule de Parseval

Nous souhaitons intégrer la relation précédente terme à terme sur le segment $[0, 2\pi]$. Pour justifier l'interversion somme/intégrale, montrons la convergence normale de la série de fonctions $\sum u_n$ sur ce segment. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$|u_n(\theta)| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| |\overline{a_{n-k}}| r^n = \sum_{k=0}^n |a_k| |a_{n-k}| r^n$$

Ce majorant, indépendant de θ , est exactement le terme général du produit de Cauchy de la série $\sum |a_n| r^n$ par elle-même. Puisque $r < R$, cette série à termes positifs converge, son produit de Cauchy converge également. La série de fonctions continues $\sum u_n$ converge donc normalement (et uniformément) sur le segment $[0, 2\pi]$. Le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta$$

Or, $\int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n \int_0^{2\pi} e^{i(2k-n)\theta} d\theta$. D'après la question 1, cette intégrale est non nulle si et seulement si $2k - n = 0$, c'est-à-dire si n est pair et $k = \frac{n}{2}$.

- Cas 1 : Si n est impair, tous les termes de la somme sont nuls, donc l'intégrale de u_n est nulle.

- Cas 2 : Si n est pair, en posant $n = 2p$, le seul terme non nul correspond à $k = p$. L'intégrale vaut alors $a_p \overline{a_p} r^{2p} (2\pi) = 2\pi |a_p|^2 r^{2p}$.

En sommant uniquement sur les indices pairs ($n = 2p$), on obtient bien l'égalité de Parseval :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{p=0}^{+\infty} |a_p|^2 r^{2p}$$

4. Principe du maximum

Si la fonction module $|f|$ atteint son maximum en 0, alors pour tout $z \in D(0, R)$, on a $|f(z)| \leq |f(0)|$. Or, $f(0) = a_0$. Donc $\forall z \in D(0, R)$, $|f(z)| \leq |a_0|$. Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, $|f(re^{i\theta})|^2 \leq |a_0|^2$. En intégrant cette inégalité (par croissance de l'intégrale) :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |a_0|^2 d\theta = |a_0|^2$$

D'après la formule démontrée à la question 3, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2$$

En isolant le premier terme de la somme infinie :

$$|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2 \implies \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq 0$$

Il s'agit d'une somme de réels positifs (ou nuls) qui est majorée par 0. Tous ses termes sont donc nécessairement nuls :

$$\forall n \geq 1, \quad |a_n|^2 r^{2n} = 0$$

Puisque $r > 0$, on en déduit que pour tout $n \geq 1$, $a_n = 0$. La série entière se réduit donc à son premier terme : pour tout $z \in D(0, R)$, $f(z) = a_0$. La fonction f est bien constante sur le disque.

Solution de l'exercice 80

(Retour à l'énoncé)

1. Calcul de l'intégrale

Si $n = 0$, la fonction à intégrer est la fonction constante égale à 1. L'intégrale vaut 2π . Si $n \neq 0$, la fonction $t \mapsto e^{in\theta}$ admet pour primitive $\theta \mapsto \frac{e^{in\theta}}{in}$.

$$\int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta = \left[\frac{e^{in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{i2n\pi} - e^0}{in} = \frac{1 - 1}{in} = 0$$

En résumé, l'intégrale vaut 2π si $n = 0$, et 0 dans tous les autres cas.

2. Expression du module au carré

Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, on peut écrire :

$$f(re^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n e^{in\theta} \quad \text{et} \quad \overline{f(re^{i\theta})} = \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{a_n} r^n e^{-in\theta}$$

Puisque $r < R$, ces deux séries numériques convergent absolument. Le théorème du produit de Cauchy s'applique. On a $|f(re^{i\theta})|^2 = f(re^{i\theta}) \overline{f(re^{i\theta})}$. En posant $u_n(\theta)$ le terme général du produit de Cauchy, on obtient $|f(re^{i\theta})|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(\theta)$ avec :

$$u_n(\theta) = \sum_{k=0}^n \left(a_k r^k e^{ik\theta} \right) \left(\overline{a_{n-k}} r^{n-k} e^{-i(n-k)\theta} \right) = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n e^{i(2k-n)\theta}$$

3. Formule de Parseval

Nous souhaitons intégrer la relation précédente terme à terme sur le segment $[0, 2\pi]$. Pour justifier l'interversion somme/intégrale, montrons la convergence normale de la série de fonctions $\sum u_n$ sur ce segment. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$:

$$|u_n(\theta)| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| |\overline{a_{n-k}}| r^n = \sum_{k=0}^n |a_k| |a_{n-k}| r^n$$

Ce majorant, indépendant de θ , est exactement le terme général du produit de Cauchy de la série $\sum |a_n| r^n$ par elle-même. Puisque $r < R$, cette série à termes positifs converge, son produit de Cauchy converge également. La série de fonctions continues $\sum u_n$ converge donc normalement (et uniformément) sur le segment $[0, 2\pi]$. Le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta$$

Or, $\int_0^{2\pi} u_n(\theta) d\theta = \sum_{k=0}^n a_k \overline{a_{n-k}} r^n \int_0^{2\pi} e^{i(2k-n)\theta} d\theta$. D'après la question 1, cette intégrale est nulle si et seulement si $2k - n = 0$, c'est-à-dire si n est pair et $k = \frac{n}{2}$.

- Cas 1 : Si n est impair, tous les termes de la somme sont nuls, donc l'intégrale de u_n est nulle.

- Cas 2 : Si n est pair, en posant $n = 2p$, le seul terme non nul correspond à $k = p$. L'intégrale vaut alors $a_p \overline{a_p} r^{2p} (2\pi) = 2\pi |a_p|^2 r^{2p}$.

En sommant uniquement sur les indices pairs ($n = 2p$), on obtient bien l'égalité de Parseval :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{p=0}^{+\infty} |a_p|^2 r^{2p}$$

4. Principe du maximum

Si la fonction module $|f|$ atteint son maximum en 0, alors pour tout $z \in D(0, R)$, on a $|f(z)| \leq |f(0)|$. Or, $f(0) = a_0$. Donc $\forall z \in D(0, R)$, $|f(z)| \leq |a_0|$. Soit $r \in]0, R[$. Pour tout $\theta \in [0, 2\pi]$, $|f(re^{i\theta})|^2 \leq |a_0|^2$. En intégrant cette inégalité (par croissance de l'intégrale) :

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |a_0|^2 d\theta = |a_0|^2$$

D'après la formule démontrée à la question 3, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2$$

En isolant le premier terme de la somme infinie :

$$|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq |a_0|^2 \implies \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} \leq 0$$

Il s'agit d'une somme de réels positifs (ou nuls) qui est majorée par 0. Tous ses termes sont donc nécessairement nuls :

$$\forall n \geq 1, \quad |a_n|^2 r^{2n} = 0$$

Puisque $r > 0$, on en déduit que pour tout $n \geq 1$, $a_n = 0$. La série entière se réduit donc à son premier terme : pour tout $z \in D(0, R)$, $f(z) = a_0$. La fonction f est bien constante sur le disque.

Solution de l'exercice 81

(Retour à l'énoncé)

1. Caractérisation du rayon de convergence non nul

Procédons par double implication.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que pour tout entier naturel n , $|a_n| \leq \alpha^n$. Pour tout réel x , nous pouvons majorer le terme général de notre série entière :

$$|a_n x^n| \leq \alpha^n |x|^n = (\alpha |x|)^n$$

La série numérique de terme général $(\alpha |x|)^n$ est une série géométrique de raison $\alpha |x|$. Elle converge si et seulement si $\alpha |x| < 1$, c'est-à-dire si $|x| < \frac{1}{\alpha}$. Par comparaison, la série $\sum a_n x^n$ converge absolument pour $|x| < \frac{1}{\alpha}$. Son rayon de convergence R_a vérifie donc $R_a \geq \frac{1}{\alpha} > 0$.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que le rayon de convergence R_a est strictement positif. Fixons un réel r tel que $0 < r < R_a$. Puisque r est strictement à l'intérieur du disque de convergence, la suite $(a_n r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0, elle est donc bornée. Il existe un réel $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_n| r^n \leq M$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|a_n| \leq M \left(\frac{1}{r}\right)^n$. L'objectif est d'absorber la constante M dans la puissance.

— Pour $n = 0$, $a_0 = 1$. Toute valeur de $\alpha \geq 1$ respectera $|a_0| \leq \alpha^0 = 1$.

— Pour $n \geq 1$, on remarque que $M \leq \max(1, M)^n$. Donc $|a_n| \leq \left(\frac{\max(1, M)}{r}\right)^n$.

En posant $\alpha = \max\left(1, \frac{\max(1, M)}{r}\right)$, on a bien $\alpha > 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_n| \leq \alpha^n$.

2. Rayon de convergence de la série inverse

Puisque la série $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence non nul, la question 1 nous assure de l'existence d'un réel $\alpha > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|a_n| \leq \alpha^n$. Nous allons montrer par récurrence forte sur $n \geq 1$ que la propriété $\mathcal{H}_n$: « $|b_n| \leq 2^{n-1} \alpha^n$ » est vraie.

Initialisation : Pour $n = 1$, la relation de récurrence donne $b_1 = -a_1 b_0 = -a_1$. Ainsi, $|b_1| = |a_1| \leq \alpha^1 = 2^0 \alpha^1$. $\mathcal{H}_1$ est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 2$. Supposons que $\mathcal{H}_k$ est vraie pour tout entier $1 \leq k \leq n-1$. En utilisant l'inégalité triangulaire sur la définition de b_n :

$$|b_n| = \left| -\sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| |b_{n-k}|$$

Isolons le terme pour $k = n$ (sachant que $b_0 = 1$) et utilisons l'hypothèse de récurrence forte pour les termes où $1 \leq n-k \leq n-1$:

$$\begin{aligned} |b_n| &\leq |a_n| + \sum_{k=1}^{n-1} |a_k| |b_{n-k}| \leq \alpha^n + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha^k (2^{n-k-1} \alpha^{n-k}) \\ |b_n| &\leq \alpha^n + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{n-k-1} \alpha^n = \alpha^n \left(1 + \sum_{j=0}^{n-2} 2^j \right) \end{aligned}$$

En reconnaissant la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2 :

$$|b_n| \leq \alpha^n \left(1 + \frac{1 - 2^{n-1}}{1 - 2} \right) = \alpha^n (1 + 2^{n-1} - 1) = 2^{n-1} \alpha^n$$

La propriété $\mathcal{H}_n$ est donc vraie, ce qui clôt la récurrence.

Pour conclure, remarquons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^{n-1} \leq 2^n$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|b_n| \leq (2\alpha)^n$$

En appliquant de nouveau le résultat de la question 1 (avec le réel $\beta = 2\alpha > 0$), on déduit que la série entière $\sum b_n x^n$ admet un rayon de convergence $R_b \geq \frac{1}{2\alpha} > 0$.

3. Rayon de convergence du produit

Soit R_a et R_b les rayons de convergence respectifs (tous deux strictement positifs). Posons $R = \min(R_a, R_b) > 0$. Pour tout réel x tel que $|x| < R$, les deux séries entières convergent absolument. Nous pouvons alors effectuer le produit de Cauchy des deux séries :

$$f(x)g(x) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$$

où la suite (c_n) est définie par $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

Calculons les coefficients c_n :

- Pour $n = 0$: $c_0 = a_0 b_0 = 1 \times 1 = 1$.
- Pour $n \geq 1$: En isolant le premier terme de la somme (pour $k = 0$), on a $a_0 = 1$, d'où :

$$c_n = a_0 b_n + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} = b_n + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$$

Or, par définition de la suite (b_n) , on a $b_n = - \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$. En remplaçant cette définition dans notre calcul, on obtient directement :

$$c_n = - \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} + \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k} = 0$$

Ainsi, pour tout $x \in]-R, R[$, on a $f(x)g(x) = 1 + 0x + 0x^2 + \dots = 1$. La série entière correspondant au produit fg est donc la série de terme général $c_n x^n$ où $c_0 = 1$ et $c_n = 0$ pour $n \geq 1$. Puisque cette série est un polynôme (une constante), son rayon de convergence est infini $(+\infty)$.

Chapitre 13

Algèbre (2ème année)

Dans ce chapitre :

13.1 Cardinaux et dénombrabilité	87
13.2 Algèbre linéaire	87
13.3 Réduction des endomorphismes	87
13.4 Espaces euclidiens	87
13.5 Structure algébrique	87

13.1 Cardinaux et dénombrabilité

13.2 Algèbre linéaire

13.3 Réduction des endomorphismes

13.4 Espaces euclidiens

13.5 Structure algébrique

Solution de l'exercice 82

[\(Retour à l'énoncé\)](#)

1. Traduction arithmétique du problème

Le nombre de zéros par lequel se termine l'écriture décimale d'un entier N correspond à la plus grande puissance de 10 divisant N . Puisque $10 = 2 \times 5$, et que 2 et 5 sont des nombres premiers entre eux, on cherche le plus grand entier k tel que 2^k et 5^k divisent simultanément N . En notant $v_p(N)$ la valuation p -adique de N (où p est un nombre premier), le nombre de zéros terminaux de N est donc donné par :

$$\min(v_2(N), v_5(N))$$

2. Comparaison des valuations pour une factorielle

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Dans le produit $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$, on dénombre exactement $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ multiples de 2, et seulement $\lfloor \frac{n}{5} \rfloor$ multiples de 5. Plus généralement, pour tout entier $k \geq 1$, il y a $\lfloor \frac{n}{2^k} \rfloor$ multiples de 2^k et $\lfloor \frac{n}{5^k} \rfloor$ multiples de 5^k inférieurs ou égaux à n . Puisque $2^k < 5^k$, on a toujours $\lfloor \frac{n}{2^k} \rfloor \geq \lfloor \frac{n}{5^k} \rfloor$. Par conséquent, le facteur 2 est systématiquement présent en plus grande quantité que le facteur 5 dans la décomposition en facteurs premiers de $n!$ (on le sent quand même bien que le 2 apparaît plus fréquemment). On en déduit que $v_2(n!) \geq v_5(n!)$. Le nombre de zéros terminaux de $n!$ se réduit donc exactement au calcul de $v_5(n!)$.

3. Rappel et démonstration de la formule de Legendre

La formule de Legendre permet de calculer la valuation d'une factorielle. Pour tout nombre premier p et tout entier $n \in \mathbb{N}^*$:

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

Démonstration : Par propriété de la valuation p -adique sur un produit, on a :

$$v_p(n!) = \sum_{m=1}^n v_p(m)$$

Au lieu de sommer selon la valeur de $v_p(m)$ pour chaque m , comptons différemment en ajoutant 1 à chaque fois qu'une puissance de p divise un terme du produit :

- Parmi les entiers de 1 à n , il y a exactement $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ multiples de p . Chacun contribue pour au moins 1 à la valuation totale.
- Parmi ces entiers, il y a $\left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor$ multiples de p^2 . Chacun apporte une deuxième unité à la valuation totale (la première ayant été comptée à l'étape précédente).
- Plus généralement, chaque multiple de p^k (il y en a $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$) apporte une unité supplémentaire.

En sommant le nombre de multiples pour toutes les puissances de p , on obtient bien la formule annoncée. Notons que cette somme est finie car dès que $p^k > n$, le terme $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ est nul.

4. Application numérique

Appliquons la formule de Legendre pour $n = 2014$ et $p = 5$:

$$v_5(2014!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{2014}{5^k} \right\rfloor$$

Calculons les termes successifs (remarque pratique : le terme d'ordre $k + 1$ est le quotient de la division euclidienne du terme d'ordre k par 5) :

- $\left\lfloor \frac{2014}{5} \right\rfloor = 402$
- $\left\lfloor \frac{402}{5} \right\rfloor = 80$
- $\left\lfloor \frac{80}{5} \right\rfloor = 16$
- $\left\lfloor \frac{16}{5} \right\rfloor = 3$
- $\left\lfloor \frac{3}{5} \right\rfloor = 0$

En sommant toutes ces contributions, nous obtenons :

$$v_5(2014!) = 402 + 80 + 16 + 3 = 501$$

L'entier $2014!$ se termine par conséquent par 501 zéros.

Solution de l'exercice 83

(Retour à l'énoncé)

1. Résolution dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

L'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est de petit cardinal, nous pouvons procéder par énumération exhaustive de ses éléments $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$:

- Pour $x = \bar{0}$: $\bar{0}^2 + \bar{0} + \bar{1} = \bar{1} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{1}$: $\bar{1}^2 + \bar{1} + \bar{1} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{2}$: $\bar{2}^2 + \bar{2} + \bar{1} = \bar{7} = \bar{1} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{3}$: $\bar{3}^2 + \bar{3} + \bar{1} = \bar{13} = \bar{1} \neq \bar{0}$

- Pour $x = \bar{4} : \bar{4}^2 + \bar{4} + \bar{1} = \bar{21} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{5} : \bar{5}^2 + \bar{5} + \bar{1} = \bar{31} = \bar{1} \neq \bar{0}$

L'équation n'admet donc **aucune solution** dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Remarque : On aurait pu également utiliser le théorème des restes chinois ($\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$). Dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, l'équation devient $x^2 + x + \bar{1} = \bar{0}$. Or $\bar{0}^2 + \bar{0} + \bar{1} = \bar{1}$ et $\bar{1}^2 + \bar{1} + \bar{1} = \bar{1}$. Il n'y a pas de solution dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, donc aucune dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

2. Résolution dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$

De la même manière, $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ ne comportant que 7 éléments, nous pouvons tester chaque classe d'équivalence :

- Pour $x = \bar{0} : \bar{0}^2 + \bar{0} + \bar{1} = \bar{1} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{1} : \bar{1}^2 + \bar{1} + \bar{1} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{2} : \bar{2}^2 + \bar{2} + \bar{1} = \bar{4} + \bar{2} + \bar{1} = \bar{7} = \bar{0}$. **C'est une solution.**
- Pour $x = \bar{3} : \bar{3}^2 + \bar{3} + \bar{1} = \bar{9} + \bar{3} + \bar{1} = \bar{2} + \bar{3} + \bar{1} = \bar{6} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{4} : \bar{4}^2 + \bar{4} + \bar{1} = \bar{16} + \bar{4} + \bar{1} = \bar{2} + \bar{4} + \bar{1} = \bar{7} = \bar{0}$. **C'est une solution.**
- Pour $x = \bar{5} : \bar{5}^2 + \bar{5} + \bar{1} = \bar{25} + \bar{5} + \bar{1} = \bar{4} + \bar{5} + \bar{1} = \bar{10} = \bar{3} \neq \bar{0}$
- Pour $x = \bar{6} : \bar{6}^2 + \bar{6} + \bar{1} = \bar{36} + \bar{6} + \bar{1} = \bar{1} + \bar{6} + \bar{1} = \bar{8} = \bar{1} \neq \bar{0}$

L'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ est donc $\{\bar{2}, \bar{4}\}$.

Remarque : $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ étant un corps (car 7 est premier), on pouvait également calculer le discriminant $\Delta = \bar{1}^2 - \bar{4} \times \bar{1} \times \bar{1} = -\bar{3} = \bar{4}$. Les racines carrées de $\bar{4}$ étant $\bar{2}$ et $-\bar{2} = \bar{5}$, on retrouve les deux solutions avec les formules classiques. Attention pour calculer le discriminant il faut diviser par 2, on ne peut donc pas appliquer cette méthode pour $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Solution de l'exercice 84

(Retour à l'énoncé)

Méthode : Bien que ce résultat soit une conséquence directe du théorème de Cauchy (si un nombre premier divise le cardinal d'un groupe, ce groupe contient un élément de cet ordre), il est très classique et formateur en CPGE de le redémontrer « à la main » par l'absurde en utilisant le théorème de Lagrange et les propriétés des groupes.

Démonstration détaillée : Séparons l'étude en deux cas selon la parité du nombre premier p .

Cas 1 : $p = 2$. Le cardinal du groupe G est alors $|G| = 4$. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre d'un élément de G divise le cardinal du groupe, il ne peut donc valoir que 1, 2 ou 4.

- S'il existe un élément x d'ordre 4, alors $x^2 \neq e$ et $(x^2)^2 = x^4 = e$. L'élément x^2 est donc d'ordre 2 (soit p).
- S'il n'y a pas d'élément d'ordre 4, puisque le seul élément d'ordre 1 est le neutre e , les 3 autres éléments sont d'ordre 2 (soit p).

Dans tous les cas, pour $p = 2$, il existe bien un élément d'ordre p .

Cas 2 : $p > 2$ (donc p est un nombre premier impair). Supposons par l'absurde que G ne possède **aucun** élément d'ordre p . D'après le théorème de Lagrange, les ordres possibles pour les éléments de G divisent $|G| = 2p$. Les diviseurs de $2p$ sont 1, 2, p et $2p$.

- L'ordre 1 est réservé à l'élément neutre e .
- L'ordre p est exclu par notre hypothèse par l'absurde.
- L'ordre $2p$ est également exclu : en effet, si G possédait un élément g d'ordre $2p$, alors l'élément g^2 serait d'ordre $\frac{2p}{\text{pgcd}(2, 2p)} = p$, ce qui contredirait notre hypothèse.

Par conséquent, tous les éléments de G autres que le neutre sont d'ordre 2. Autrement dit, pour tout $x \in G$, $x^2 = e$, ce qui équivaut à $x = x^{-1}$.

Montrons qu'un tel groupe est nécessairement abélien. Soient $x, y \in G$. On a :

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$$

Montrons maintenant que le cardinal d'un tel groupe est nécessairement une puissance de 2. Soit H un sous-groupe de G . Si $H \neq G$, il existe un élément $y \in G \setminus H$. Considérons l'ensemble $H' = H \cup yH$, où $yH = \{yh \mid h \in H\}$.

- *Stabilité* : Puisque G est abélien et que $y^2 = e \in H$, le produit de deux éléments de H' reste dans H' . L'ensemble H' est donc un sous-groupe de G .
- *Disjonction* : L'intersection $H \cap yH$ est vide. En effet, si $h_1 = yh_2$, alors $y = h_1h_2^{-1}$. Comme H est un sous-groupe, cela impliquerait $y \in H$, ce qui est absurde.
- *Cardinal* : L'application $h \mapsto yh$ est une bijection de H vers yH , donc $|yH| = |H|$.

On en déduit que $|H'| = |H| + |yH| = 2|H|$.

En partant du sous-groupe trivial $\{e\}$ de cardinal 1, on peut construire par récurrence une suite de sous-groupes de cardinaux 2, 4, 8, ... jusqu'à atteindre le groupe G tout entier. Le cardinal de G est donc de la forme :

$$|G| = 2^k \quad \text{avec } k \in \mathbb{N}$$

Or, par hypothèse, $|G| = 2p$. On obtient donc :

$$2p = 2^k \implies p = 2^{k-1}$$

Puisque $p \geq 3$, on a nécessairement $k \geq 2$, ce qui implique que p est une puissance de 2, donc un nombre pair. C'est une contradiction totale avec le fait que p soit un nombre premier impair.

L'hypothèse de départ est fausse : G possède nécessairement au moins un élément d'ordre p .

Solution de l'exercice 85

(Retour à l'énoncé)

1. Structure d'espace vectoriel

Remarquons que tout élément $M \in E$ peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

En posant $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, on a $E = \text{Vect}(I_2, J)$. Ainsi, E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. La famille (I_2, J) est génératrice de E . De plus, elle est libre car $xI_2 + yJ = 0 \implies x = 0$ et $y = 0$. Donc (I_2, J) est une base de E , ce qui prouve que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2.

2. Structure d'anneau et de corps

Structure d'anneau : Pour montrer que E est un sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, il suffit de vérifier qu'il contient I_2 (c'est le cas pour $x = 1, y = 0$), qu'il est stable par soustraction (déjà fait car sous-espace vectoriel) et stable par multiplication. Observons que $J^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -2I_2$. Soient deux éléments de E , $M = xI_2 + yJ$ et $N = x'I_2 + y'J$.

$$MN = (xI_2 + yJ)(x'I_2 + y'J) = xx'I_2 + xy'J + x'yJ + yy'J^2$$

$$MN = (xx' - 2yy')I_2 + (xy' + x'y)J \in E$$

E est bien stable par multiplication, c'est donc un anneau. De plus, I_2 et J commutent, l'anneau est **commutatif**.

Structure de corps : Il faut vérifier que tout élément non nul de E est inversible dans E . Soit $M = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x \end{pmatrix} \in E \setminus \{0_2\}$. Cela signifie que $(x, y) \neq (0, 0)$. Le déterminant de M est $\det(M) =$

$x^2 - (-2y)(y) = x^2 + 2y^2$. Puisque x et y sont réels et non simultanément nuls, $\det(M) > 0$. M est donc inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Son inverse classique est donné par :

$$M^{-1} = \frac{1}{x^2 + 2y^2} \begin{pmatrix} x & 2y \\ -y & x \end{pmatrix} = \frac{x}{x^2 + 2y^2} I_2 + \frac{-y}{x^2 + 2y^2} J$$

On constate que M^{-1} s'écrit bien sous la forme $XI_2 + YJ$ avec $X, Y \in \mathbb{R}$. Donc $M^{-1} \in E$. E est un anneau commutatif où tout élément non nul est inversible : E est un corps.

Astuce classique : Cet exercice met en évidence un corps isomorphe au corps des nombres complexes. L'isomorphisme est donné par $xI_2 + yJ \mapsto x + iy\sqrt{2}$. La relation $J^2 = -2I_2$ correspond alors à $(i\sqrt{2})^2 = -2$.

3. Résolution de $X^2 = I_2$

Puisque E est un **corps**, l'anneau des polynômes $E[T]$ est intègre. Dans cet anneau intègre, le polynôme $T^2 - I_2$ admet au plus 2 racines. L'équation peut s'écrire $X^2 - I_2 = 0_2$, soit $(X - I_2)(X + I_2) = 0_2$. Par intégrité, les seules solutions sont $X = I_2$ et $X = -I_2$.

Remarque : Si on cherchait les solutions dans l'anneau $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (qui n'est pas intègre), il y aurait une infinité de solutions (toutes les symétries). Le fait d'imposer $X \in E$ restreint considérablement les possibilités.

Solution de l'exercice 86

(Retour à l'énoncé)

1. Appartenance à $\mathbb{R}_n[X]$

Le polynôme $A = X^n(1 - X)^n$ est de degré $2n$. En dérivant n fois un polynôme de degré $2n$, on obtient un polynôme de degré $2n - n = n$. Par conséquent, $Q \in \mathbb{R}_n[X]$.

2. Formule de Leibniz et déduction de la somme

La formule de Leibniz appliquée au produit de deux fonctions (ou polynômes) stipule que $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$. Posons $u = X^n$ et $v = (1 - X)^n$. Les dérivées successives sont :

$$u^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k} \quad \text{et} \quad v^{(n-k)} = (-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (1 - X)^k$$

En appliquant la formule de Leibniz :

$$Q = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k} \right) \left((-1)^{n-k} \frac{n!}{k!} (1 - X)^k \right)$$

En réorganisant les termes et en reconnaissant $\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$:

$$Q = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 n! (-1)^{n-k} X^{n-k} (1 - X)^k$$

Or, on reconnaît par définition $P_{n-k} = X^{n-k}(1 - X)^k$. On obtient donc :

$$Q = \sum_{k=0}^n n! \binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} P_{n-k}$$

Pour en déduire la somme $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$, nous allons identifier le coefficient dominant de part et d'autre de cette égalité.

— *A partir de la définition de Q :* $X^n(1 - X)^n = (-1)^n X^{2n} + \dots$. En dérivant n fois, le terme de plus haut degré devient $(-1)^n \frac{(2n)!}{n!} X^n$.

— *A partir de l'expression avec la somme* : Le monôme de plus haut degré dans P_{n-k} est $(-1)^k X^n$. Le coefficient dominant du membre de droite est donc :

$$\sum_{k=0}^n n! \binom{n}{k}^2 (-1)^{n-k} (-1)^k = (-1)^n n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

En égalant ces deux coefficients dominants, on trouve :

$$(-1)^n \frac{(2n)!}{n!} = (-1)^n n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \implies \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$$

3. Base de $\mathbb{R}_n[X]$

La famille $(P_k)_{0 \leq k \leq n}$ contient $n+1$ éléments, ce qui correspond à la dimension de $\mathbb{R}_n[X]$. Pour montrer qu'il s'agit d'une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=0}^n \lambda_k P_k = 0$. Donc, pour tout réel x :

$$\sum_{k=0}^n \lambda_k x^k (1-x)^{n-k} = 0$$

Pour $x \in]0, 1[$, on peut diviser par $(1-x)^n \neq 0$, ce qui donne :

$$\sum_{k=0}^n \lambda_k \left(\frac{x}{1-x} \right)^k = 0$$

Posons $y = \frac{x}{1-x}$. La fonction $x \mapsto \frac{x}{1-x}$ réalise une bijection de $]0, 1[$ vers $]0, +\infty[$. Le polynôme $\sum_{k=0}^n \lambda_k Y^k$ admet donc une infinité de racines (tout l'intervalle $]0, +\infty[$). C'est nécessairement le polynôme nul, d'où $\forall k, \lambda_k = 0$. La famille est libre, c'est donc une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Expression de Q : La question 2 nous donne directement l'expression de Q . En effectuant le changement d'indice $j = n - k$, on obtient :

$$Q = \sum_{j=0}^n n! \binom{n}{n-j}^2 (-1)^j P_j = \sum_{j=0}^n n! \binom{n}{j}^2 (-1)^j P_j$$

4. Raisonnement de dénombrement

La somme cherchée est $S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$. Sachant que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, on peut réécrire $S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$.

Imaginons une urne contenant $2n$ boules : n boules rouges et n boules bleues. On cherche à former un sous-ensemble de n boules. Le nombre total de possibilités est $\binom{2n}{n}$. D'un autre côté, pour former ce sous-ensemble de n boules, on peut choisir k boules rouges (avec $0 \leq k \leq n$) et nécessairement $n-k$ boules bleues. Pour un k fixé, il y a $\binom{n}{k}$ choix pour les rouges et $\binom{n}{n-k}$ choix pour les bleues, soit $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k}$ possibilités. En sommant sur tous les k possibles, on partitionne l'ensemble des tirages. On retrouve bien l'identité de Vandermonde :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}$$

Chapitre 14

Probabilités (2ème année)

Dans ce chapitre :

14.1 Espaces probabilisés	93
14.2 Variable aléatoire discrète	93

14.1 Espaces probabilisés

14.2 Variable aléatoire discrète